第 053 套

第 1 题

有两个星球——蔡子星和黄伯星，均可视为质点，质量均为m。两个星球分别被x 星人和y 星人限制为只能沿x 轴和y 轴自由运动。初始时两星相距L：蔡子星位于x 轴正半轴且初速度为零，黄伯星位于原点并具有沿y 轴负方向的初速度u_0。u_0 足够小，使两星不会彼此分离。另有一个质量可忽略的“中点星人”，始终位于两星连线的中点。万有引力常量为G。求：

（1）当蔡子星和黄伯星的坐标分别为$(x,0)$、$(0,y)$ 时，求$\ddot{x},\ddot{y}$；

（2）中点星人的加速度；

（3）中点星人的运动可等效为绕一个虚拟中心天体运动，求虚拟中心天体的质量；

（4）中点星人离原点的最近距离和最远距离；

（5）在题图坐标系中写出中点星人的轨道方程。

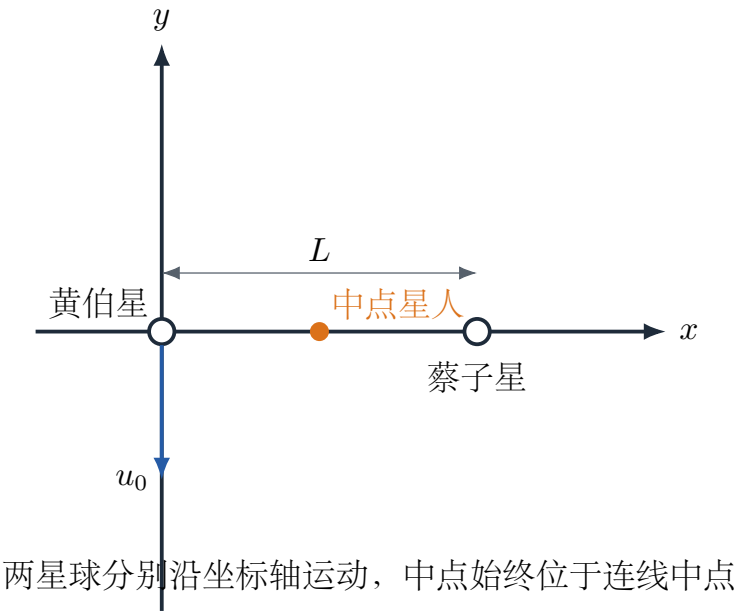


图 1-1　两星的约束运动与连线中点

一、题型定位

两颗受直线约束的星球，其连线中点仍满足反平方中心力方程。由中点初态求等效引力参数，再确定椭圆焦点和转向距离。

二、知识点

1. 万有引力的矢量分解。
2. 受约束质点的坐标加速度。
3. 中点坐标与二阶导数。

4. 平方反比中心力、等效引力参数。
5. 椭圆轨道的比机械能与半长轴。
6. 近拱点、远拱点和焦点式轨道几何。

三、物理图像

令中点星人的位置为

$$\boldsymbol{r} = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}\right), \qquad r = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}. \tag{1}$$

两星间距为$2r$。虽然两个有质量星球分别只能沿坐标轴运动，中点的两个坐标却同时变化，因此中点可以在平面内形成一条圆锥曲线。

四、解题入口

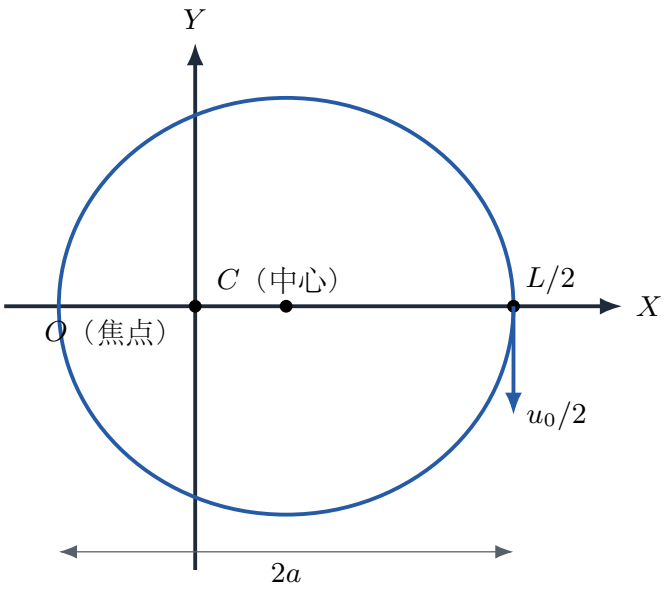
先对每颗星球只取约束方向上的引力分量。随后把所得$\ddot{x}, \ddot{y}$ 各除以 2，得到中点的加速度。如果结果能写成

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}, \tag{2}$$

就可直接读出等效引力参数$\mu = GM_*$，再使用开普勒轨道关系。

五、解析

按图 1-2 设中点位置矢量为$\boldsymbol{r}$，先把两颗星对应坐标分量的加速度写出，再合成径向加速度。



示例 $u_0^2 = 0.6Gm/L$
$a = 5L/14, c = L/7$
$M_{\text{eff}} = m/8$

图 1-2　中点轨道的焦点、中心和初始速度

（一）两星球的坐标加速度

蔡子星到黄伯星的位移为

$$\boldsymbol{R}_{C\to H}=(-x,y),\qquad |\boldsymbol{R}_{C\to H}|=\sqrt{x^2+y^2}=2r. \tag{3}$$

蔡子星所受引力为

$$\boldsymbol{F}_C=\frac{Gm^2}{(2r)^3}(-x,y). \tag{4}$$

它只能沿x 轴运动，y 向分量由约束力抵消，故

$$m\ddot{x}=-\frac{Gm^2x}{8r^3},$$

即

$$\boxed{\ddot{x}=-\frac{Gmx}{8r^3}}. \tag{5}$$

同理，黄伯星到蔡子星的位移为$(x,-y)$。它只能沿y 轴运动，所以

$$m\ddot{y}=-\frac{Gm^2y}{8r^3},$$

得到

$$\boxed{\ddot{y}=-\frac{Gmy}{8r^3}}. \tag{6}$$

（二）中点星人的加速度

由式（1），

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=\frac{\ddot{x}}{2}\boldsymbol{e}_x+\frac{\ddot{y}}{2}\boldsymbol{e}_y. \tag{7}$$

代入式（5）、（6）：

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{r}}&=-\frac{Gm}{16r^3}(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y)\\&=-\frac{Gm}{16r^3}(2\boldsymbol{r})\\&=-\frac{Gm}{8r^3}\boldsymbol{r}.\end{aligned} \tag{8}$$

所以

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{Gm}{8r^2}\hat{\boldsymbol{r}}}. \tag{9}$$

（三）虚拟中心天体质量

标准引力场中的加速度是

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{GM_*}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{10}$$

比较式（9）、（10），

$$GM_*=\frac{Gm}{8},$$

因此

$$\boxed{M_* = \frac{m}{8}}. \tag{11}$$

中点初始位置和速度为

$$\boldsymbol{r}_0 = \left(\frac{L}{2}, 0\right), \qquad \boldsymbol{v}_0 = \left(0, -\frac{u_0}{2}\right). \tag{12}$$

速度与半径垂直，所以初态必为一个拱点。

（四）半长轴与近、远拱点

记等效引力参数

$$\mu = GM_* = \frac{Gm}{8}. \tag{13}$$

中点的比机械能为

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{1}{2}\left(\frac{u_0}{2}\right)^2 - \frac{\mu}{L/2} \\ &= \frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L}. \end{aligned} \tag{14}$$

椭圆轨道满足

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}. \tag{15}$$

代入式（13)、(14)：

$$\frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L} = -\frac{Gm}{16a}. \tag{16}$$

两边乘以 16：

$$2u_0^2 - \frac{4Gm}{L} = -\frac{Gm}{a}. \tag{17}$$

故

$$\boxed{a = \frac{GmL}{2(2Gm - Lu_0^2)}}. \tag{18}$$

束缚椭圆要求分母为正，即

$$u_0^2 < \frac{2Gm}{L}, \tag{19}$$

这正是题目所说 “不会彼此分离” 的定量条件。

初始拱点半径为$r_0 = L/2$，另一个拱点半径为

$$r' = 2a - r_0 = \frac{L^2 u_0^2}{2(2Gm - Lu_0^2)}. \tag{20}$$

统一写法是

$$\boxed{r_{\min} = \min\left(\frac{L}{2}, r'\right)}, \qquad \boxed{r_{\max} = \max\left(\frac{L}{2}, r'\right)}. \tag{21}$$

圆轨道临界速度由$u_0/2=\sqrt{\mu/(L/2)}$ 得

$$u_0^2=\frac{Gm}{L}. \tag{22}$$

当$u_0^2<Gm/L$ 时，初始速度偏小，$L/2$ 是远拱点；当$Gm/L<u_0^2<2Gm/L$ 时，初始速度偏大，$L/2$ 是近拱点。

（五）轨道方程

焦距为

$$c=\left|a-\frac{L}{2}\right|,\qquad b^2=a^2-c^2. \tag{23}$$

无论初始点是近拱点还是远拱点，椭圆中心的横坐标都为

$$x_c=\frac{L}{2}-a. \tag{24}$$

故轨道方程可统一写成

$$\boxed{\frac{\left[x-\left(\frac{L}{2}-a\right)\right]^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1}, \tag{25}$$

其中a 由式（18）给出，$b=\sqrt{a^2-(a-L/2)^2}$。

中心力系数的两次“二分之一”。两星间距是中点半径的 2 倍，因此引力分母给出$2^3=8$；中点坐标再对两星坐标取一半。把矢量$x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y=2\boldsymbol{r}$ 代回后，这个额外的 2 又消去一次，最终系数仍为$Gm/8$。逐步保留$r=\sqrt{x^2+y^2}/2$，可避免把等效质量误写成$m/4$ 或$m/16$。

角动量复核偏心率。比角动量为

$$h=r_0v_0=\frac{Lu_0}{4}. \tag{26}$$

椭圆满足$h^2=\mu a(1-e^2)$，所以

$$e=\sqrt{1-\frac{L^2u_0^2}{16\mu a}}. \tag{27}$$

代入$\mu=Gm/8$ 和式（18），可验证$ae=|a-L/2|=c$。这条独立路线同时核验了能量法所得半长轴与几何焦距。

三个极限。当$u_0^2=Gm/L$，式（18）给出$a=L/2,c=0$，轨道为圆；当$u_0\to0$，$a\to L/4,c\to L/4$，椭圆退化为径向线段；当$u_0^2\to2Gm/L$ 的下侧时，$a\to\infty$，远拱点趋于无穷，椭圆逼近抛物线。三项都与中心力轨道图像一致。

另一个拱点的代数来路。椭圆两拱点半径之和为$2a$，故

$$r'=2a-\frac{L}{2}. \tag{28}$$

将式（18）代入：

$$\begin{aligned} r' &= \frac{GmL}{2Gm - Lu_0^2} - \frac{L}{2} \\ &= \frac{2GmL - L(2Gm - Lu_0^2)}{2(2Gm - Lu_0^2)} \\ &= \frac{L^2 u_0^2}{2(2Gm - Lu_0^2)}. \end{aligned} \tag{29}$$

若$u_0^2 < Gm/L$，由

$$\frac{r'}{L/2} = \frac{Lu_0^2}{2Gm - Lu_0^2} < 1 \tag{30}$$

可知r' 是近拱点；若$u_0^2 > Gm/L$，不等号反向，r' 是远拱点。这样无需凭轨道草图猜测。

轨道方程的焦点复核。式（25）的椭圆中心为$h = L/2 - a$，焦距为$c = |a - L/2| = |h|$。两个焦点是$h \pm c$。当$h > 0$ 时，$h - c = 0$；当$h < 0$ 时，$h + c = 0$。无论哪一分支，原点都确实是一个焦点。再代入初始点$(L/2, 0)$：

$$\frac{[L/2 - (L/2 - a)]^2}{a^2} = 1, \tag{31}$$

说明它必在椭圆端点。焦点和端点两项同时通过，轨道平移符号才算核验完成。

约束力为什么不破坏中点方程。每颗星球在垂直于允许运动轴的方向受到约束力，但相应坐标被固定，其二阶导数为零。我们只在允许方向使用牛顿第二定律，因此无需先求约束力。中点方程只由x, y 两个可动坐标构成，约束力不直接出现；这不是忽略外力，而是达朗贝尔约束在广义坐标中的体现。

从初态直接判断轨道方向。初始中点位于x 轴正向，速度沿$-y$，所以比角动量

$$h_z = x_0 v_{0y} = -\frac{Lu_0}{4} < 0. \tag{32}$$

轨道按顺时针方向运行。中心力始终指向原点，不改变h_z。因此轨道方程虽然只给几何曲线，配合初始速度即可唯一确定运动方向。

能量负值的分层检查。束缚条件$\varepsilon < 0$ 给出$u_0^2 < 2Gm/L$；圆轨道条件是$u_0^2 = Gm/L$。前者决定是否为椭圆，后者只决定初始拱点是哪一端。把这两个临界值混为一个，会错误地把所有非圆轨道都判成逃逸轨道。

半短轴的显式式。由$b^2 = a^2 - c^2$ 与$c = |a - L/2|$：

$$b^2 = aL - \frac{L^2}{4}. \tag{33}$$

代入式（18）可得

$$b^2 = \frac{L^3 u_0^2}{4(2Gm - Lu_0^2)}. \tag{34}$$

在束缚且$u_0 > 0$ 时为正；$u_0 \to 0$ 时$b \to 0$，与退化径向轨道一致。**轨道坐标与退化初态**。原题 x, y 是两星各自坐标；中点轨道方程另用 $X = x/2, Y = y/2$，避免把星的坐标直接

放入中点椭圆式。原点 O 是引力焦点，椭圆中心一般不在 O。图 1-2 取 $u_0^2 = 0.6Gm/L$，中点初始在 $(L/2, 0)$，椭圆半长轴 $5L/14$，中心位于 $(L/7, 0)$。束缚且非碰撞的椭圆要求 $0 < u_0^2 < 2Gm/L$；$u_0 = 0$ 是到引力奇点的径向碰撞，不能当作可穿越奇点继续周期运动的普通椭圆。

从原系统能量检查中点等效

约束力分别垂直于两星允许的速度，不做功。原系统机械能为

$$E_{\text{stars}} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{Gm^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

用中点坐标 $\boldsymbol{R} = (x/2, y/2)$ 改写：

$$E_{\text{stars}} = 2m\dot{R}^2 - \frac{Gm^2}{2R} = 4m\left(\frac{\dot{R}^2}{2} - \frac{Gm}{8R}\right).$$

所以原系统总能量恰为中点“比机械能”的 $4m$ 倍，等效参数再次得到 $\mu = Gm/8$。虚拟中心质量 $m/8$ 是描述中点加速度的参数，不是把原来两星质量相加或把真实质心质量改为 $m/8$。

令 $\xi = Lu_0^2/(Gm)$，束缚区间为 $0 < \xi < 2$，半长轴与另一拱点写成

$$a = \frac{L}{2(2-\xi)}, \qquad r' = \frac{L\xi}{2(2-\xi)}.$$

偏心率为 $e = |1 - \xi|$。对图 1-2 的 $\xi = 0.6$，有

$$a = 5L/14, \quad r_{\min} = 3L/14, \quad r_{\max} = L/2, \quad x_C = L/7.$$

几何中心 C 与焦点 O 不同。初速度沿负 y，轨道从右侧拱点顺时针出发，图中的初始速度方向应与这组坐标一致。

以偏近圆初态求完整的时间参数

轨道方程给出位置之间的关系，若还要知道经过各点的时刻，可用偏近点角。取$\xi = Lu_0^2/(Gm) = 3/5$，初始点是远拱点。此时

$$a = \frac{5L}{14}, \qquad e = \frac{2}{5}, \qquad b = a\sqrt{1-e^2} = \frac{\sqrt{21}L}{14}.$$

以椭圆中心为参照，选参数$\mathcal{E}$ 使

$$X = \frac{L}{7} + a\cos\mathcal{E}, \qquad Y = -b\sin\mathcal{E}.$$

初态$\mathcal{E} = 0$；随时间增加，Y 先变负，符合原题速度方向。到原点的距离为

$$r = a(1 + e\cos\mathcal{E}).$$

角动量守恒要求面积速度不变。将参数式求导：

$$X\dot{Y} - Y\dot{X} = -ab(1 + e\cos\mathcal{E})\dot{\mathcal{E}}.$$

所以$\dot{\mathcal{E}} = n_K/(1 + e\cos\mathcal{E})$，其中

$$n_K = \sqrt{\mu/a^3} = \sqrt{\frac{343Gm}{125L^3}}.$$

从初态积分得到

$$n_K t = \mathcal{E} + e\sin\mathcal{E}.$$

这条方程与从近拱点起算的常见写法符号不同，因为本题从远拱点开始。取$\mathcal{E} = \pi$，得到到达近拱点的时间

$$t_{\text{near}} = \frac{\pi}{n_K} = \pi\sqrt{\frac{125L^3}{343Gm}}.$$

再由$x = 2X, y = 2Y$ 重建两星的位置；中点参数不能直接作为两颗有质量星球的坐标。把$\mathcal{E} = 0, \pi$ 代入可分别得到两星间距L 与$3L/7$，与前面的转向距离一致。

第 2 题

半径为R 的水平圆盘上放置一根半径$r = nR$、长度mR（$m > 1$）、质量M 均匀分布的刚性滚筒。圆盘可绕中心竖直轴无摩擦转动。滚筒中心轴为AA'：A 端光滑铰接在圆盘轴线上，离盘面的距离为r；A' 端由竖直光滑限位器限制，使轴线AA' 始终位于纸面内。外力矩使滚筒绕自身轴以恒定角速度ω_0 转动。

（1）圆盘允许微小形变，中心不变形、边缘形变最大，形变随半径线性变化；正压力微元ΔN 正比于形变。滚筒与圆盘间为干性摩擦$f = \mu\Delta N$。求圆盘稳定角速度之比ω_1/ω_0；

（2）在上述稳定状态，求A 点所受水平力与Mg 的比值$F/(Mg)$；

（3）若接触处单位长度所受摩擦力正比于相对速度，求圆盘稳定角速度之比ω_2/ω_0。

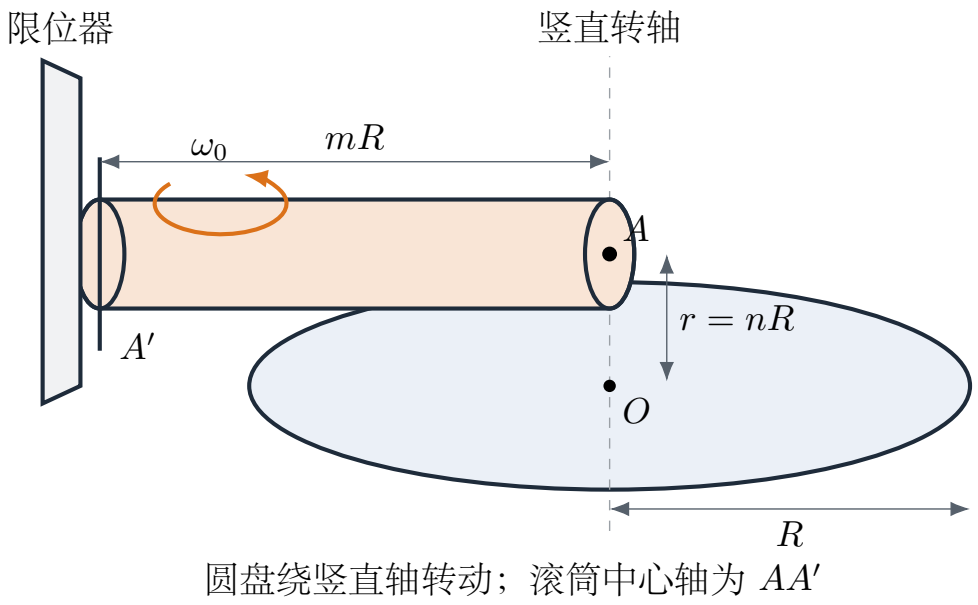


图 2-1　圆盘、滚筒、铰点与限位器的空间关系

一、题型定位

圆盘稳态由接触线上的正、反摩擦力矩相抵决定。干摩擦按压力分布加权，黏性摩擦按相对速度加权，两者的换向点不同。

二、知识点

1. 连续分布正压力与摩擦微元。
2. 力矩积分中的半径权重。
3. 干摩擦方向由相对速度符号决定。
4. 稳态零合力矩。
5. 刚体静力平衡和支座反力。

6. 黏性摩擦的线性本构关系。

三、物理图像

用无量纲径向坐标$\rho \in [0,1]$ 表示圆盘接触点到中心的距离ρR。滚筒表面速度大小处处为

$$v_c = \omega_0 r = \omega_0 n R, \tag{1}$$

圆盘接触点的速度为

$$v_d(\rho) = \omega \rho R. \tag{2}$$

两者相等处是摩擦方向的分界。

四、解题入口

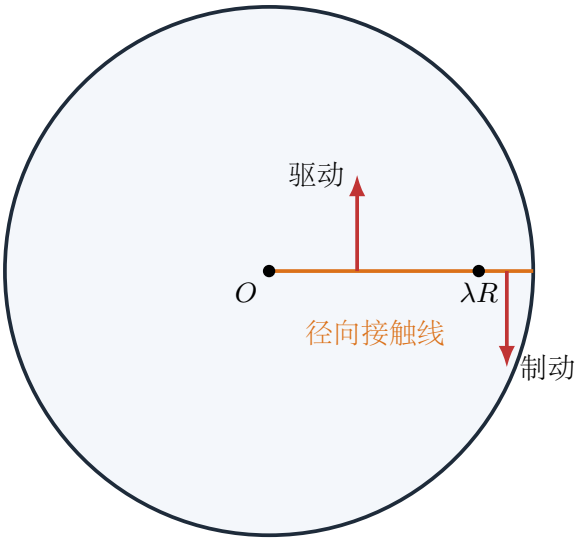
设正压力微元为

$$dN = k\rho\, d\rho. \tag{3}$$

干摩擦微元大小为$df = \mu k \rho\, d\rho$，对圆盘轴的力矩还要乘力臂ρR。稳定时分界两侧力矩大小相等。

五、解析

图 2-2 将接触区按相对滑动方向分成内、外两部分，下面的合力与力矩积分均使用图示的ρ 和分界半径λR。



$\lambda = 2^{-1/3}$

$\omega_1 \lambda R = \omega_0 n R$

$\int_0^{\lambda} \rho^2 \mathrm{d}\rho = \int_{\lambda}^{1} \rho^2 \mathrm{d}\rho$

只有接触线上的一个点无相对滑动

图 2-2　径向接触线上的摩擦换向点

（一）干摩擦下的稳定角速度

设相对速度在$\rho=\lambda$ 处为零：

$$\omega_1\lambda R=\omega_0 nR. \tag{4}$$

内区与外区的摩擦方向相反。稳定时圆盘角加速度为零，因此

$$\int_0^{\lambda}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R)=\int_{\lambda}^{1}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R). \tag{5}$$

约去公共因子μkR：

$$\int_0^{\lambda}\rho^2 d\rho=\int_{\lambda}^{1}\rho^2 d\rho. \tag{6}$$

积分得到

$$\frac{\lambda^3}{3}=\frac{1-\lambda^3}{3}, \tag{7}$$

故

$$\lambda^3=\frac{1}{2},\qquad \lambda=2^{-1/3}. \tag{8}$$

由式（4）：

$$\boxed{\frac{\omega_1}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=2^{1/3}n}. \tag{9}$$

（二）铰点A 的水平力

两方向相反的摩擦力合力大小为

$$\begin{aligned}F&=\mu k\left(\int_0^{\lambda}\rho\,d\rho-\int_{\lambda}^{1}\rho\,d\rho\right)\\&=\frac{\mu k}{2}(2\lambda^2-1).\end{aligned} \tag{10}$$

为了确定k，对滚筒绕A 点写竖直平面内的力矩平衡。滚筒重心距A 为$mR/2$，故重力矩为

$$Mg\frac{mR}{2}. \tag{11}$$

正压力微元到A 的力臂为ρR：

$$\int_0^{1}(\rho R)dN=kR\int_0^{1}\rho^2 d\rho=\frac{kR}{3}. \tag{12}$$

平衡条件给出

$$Mg\frac{mR}{2}=\frac{kR}{3},\qquad k=\frac{3}{2}mMg. \tag{13}$$

代入式（10），再用$\lambda^2 = 2^{-2/3}$：

$$\begin{aligned}\frac{F}{Mg} &= \frac{3m\mu}{4}(2\lambda^2 - 1)\\ &= \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1).\end{aligned} \tag{14}$$

因此

$$\boxed{\frac{F}{Mg} = \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1)}. \tag{15}$$

（三）黏性摩擦下的稳定角速度

设单位无量纲长度的摩擦力为

$$df = \alpha(\omega_0 nR - \omega_2 \rho R)d\rho, \tag{16}$$

其中正负号已包含方向。稳定时总力矩为零：

$$0 = \int_0^1 df\,(\rho R). \tag{17}$$

代入式（16）并约去αR^2：

$$\omega_0 n \int_0^1 \rho\, d\rho - \omega_2 \int_0^1 \rho^2 d\rho = 0. \tag{18}$$

即

$$\frac{1}{2}\omega_0 n - \frac{1}{3}\omega_2 = 0. \tag{19}$$

所以

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_0} = \frac{3n}{2}}. \tag{20}$$

为什么干摩擦积分是ρ^2。形变随ρ 线性，所以$dN \propto \rho d\rho$；干摩擦大小同样含一个ρ；对中心取矩再乘力臂ρR，故积分核为$\rho^2 d\rho$。若误用$\rho d\rho$，会得到$\lambda = 1/\sqrt{2}$，这正是常见错误来源。

水平合力与力矩分界不同。合力积分没有额外力臂，所以用$\rho d\rho$；力矩平衡用$\rho^2 d\rho$。式（10）中的$2\lambda^2 - 1 > 0$，说明内区合力占优，铰点反力方向与其相反；题目只问大小，最终取正值。

黏性模型无需分段。相对速度本身带符号，越过零点后df 自动反向。把它再人为拆成绝对值积分会破坏线性本构，并给出错误稳态。极限上$2^{1/3}n \approx 1.260n$，$3n/2 = 1.5n$；不同摩擦律给出不同权重平均，结果不必相同。

正压力分布的归一化。由式（3），总支持力为

$$N = \int_0^1 k\rho d\rho = \frac{k}{2}. \tag{21}$$

但一般$N \neq Mg$，因为铰点可承担竖直力，而竖直光滑限位器没有竖直反力。题目给出的滚筒长度为mR，正压力分布只占从A 到圆盘边缘的R 长度；因此确定k 的可靠方程是绕A 的力矩平衡，而不是竖直合力平衡。由$k = 3mMg/2$ 可进一步得到

$$N = \frac{3}{4}mMg, \tag{22}$$

剩余竖直反力由支承系统承担。

摩擦方向的显式判定。取圆盘正转方向与滚筒接触面速度为正。相对速度

$$v_{\mathrm{rel}}(\rho) = \omega_0 nR - \omega_1 \rho R. \tag{23}$$

在$0 < \rho < \lambda$ 时为正，摩擦驱动圆盘正向；在$\lambda < \rho < 1$ 时为负，摩擦制动圆盘。稳态不是全接触面无滑动，只有$\rho = \lambda$ 的一条圆周瞬时无相对运动。干摩擦大小与滑动速率无关，所以两区的权重只由压力和力臂决定。

稳定性的定性判断。若圆盘角速度略低于ω_1，分界$\lambda = n\omega_0/\omega$ 向外移动，正向驱动力矩区域增大，圆盘被加速；若角速度略高，分界向内移动，反向制动力矩占优，圆盘减速。因此式（9）对应稳定定常状态，而不是不稳定平衡。

黏性稳态的加权平均。式（18）可写成

$$\omega_2 = \omega_0 n \frac{\int_0^1 \rho d\rho}{\int_0^1 \rho^2 d\rho}. \tag{24}$$

分子来自滚筒固定表面速度乘力臂，分母来自圆盘速度本身还含一个ρ。这说明3/2 不是偶然数值，而是两个几何矩之比。

从微元到力矩的逐层列表。对位于无量纲坐标ρ 的窄条，三项量依次为

$$dN = k\rho\, d\rho, \qquad df = \mu dN, \qquad d\tau = (\rho R) df. \tag{25}$$

于是

$$d\tau = \mu k R \rho^2 d\rho. \tag{26}$$

式（26）清楚显示，压力分布提供一个ρ，力臂再提供一个ρ。若只计算水平合力，则最后一项力臂不存在，积分核才退回$\rho d\rho$。把 “微元正压力—微元摩擦力—微元力矩” 分三行写出，是避免漏因子的最稳妥方法。

一般压力幂律的推广。若接触压力满足

$$dN = k\rho^p d\rho, \qquad p > -1, \tag{27}$$

干摩擦稳态要求

$$\int_0^\lambda \rho^{p+1} d\rho = \int_\lambda^1 \rho^{p+1} d\rho. \tag{28}$$

逐步积分得

$$\frac{\lambda^{p+2}}{p+2}=\frac{1-\lambda^{p+2}}{p+2},\qquad \lambda=2^{-1/(p+2)}. \tag{29}$$

因此

$$\frac{\omega}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=n\,2^{1/(p+2)}. \tag{30}$$

取$p=1$ 就还原式（9）。当p 增大时，压力更集中在外缘，分界半径向外移动，稳态角速度比$n\omega_0$ 的超出量减小；这与外缘力矩权重增强的物理直觉一致。

铰点反力的补充核验。由式（22）可知接触总支持力为$3mMg/4$。若取竖直向上为正，设铰点竖直反力为A_y，则

$$A_y+\frac{3}{4}mMg-Mg=0,\qquad A_y=Mg\left(1-\frac{3m}{4}\right). \tag{31}$$

这里A_y 可以为正也可以为负，取决于几何参数m；铰链能够提供双向约束力，因此这不构成矛盾。这个补充方程不能替代式（13），但能在已求出k 后检查整个刚体的竖直平衡。

限位器反力。稳态圆盘净摩擦力矩为零；作用在滚筒上的反向摩擦对 A 的竖轴力矩也为零。限位器在 A' 的水平法向反力有非零力臂，所以竖轴力矩平衡使该反力为零，铰点独自平衡摩擦的水平合力。竖直方向有 $A_y+N=Mg$, $N=3mMg/4$, 故 $A_y=Mg(1-3m/4)$。当长度参数 $m>4/3$ 时 A_y 向下，理想双向铰接仍能提供这项力。

稳态附近的回复力矩与一个数值例子

干摩擦稳态不意味着每个接触点都不滑动。设$\omega>\omega_0 n$, 摩擦换向半径为$\lambda(\omega)=\omega_0 n/\omega$。圆盘总力矩可直接写成

$$\tau_d(\omega)=\frac{\mu kR}{3}\left[2\lambda(\omega)^3-1\right].$$

在$\omega_1=2^{1/3}n\omega_0$ 处，

$$\left.\frac{\mathrm{d}\tau_d}{\mathrm{d}\omega}\right|_{\omega_1}=-\frac{\mu kR}{\omega_1}<0.$$

因此若圆盘角速度略大，外区制动力矩占优；若略小，内区驱动力矩占优。设圆盘惯量为J_d，微扰$\delta\omega$ 满足

$$J_d\,\delta\dot{\omega}=-\frac{\mu kR}{\omega_1}\delta\omega,$$

$$\delta\omega(t)=\delta\omega(0)\exp\left[-\frac{\mu kR}{J_d\omega_1}t\right].$$

这是本模型稳态的局部稳定性；ω_0 必须由外部驱动维持，否则滚筒与圆盘会共同演化。

例如取$m=6/5, n=1/10, \mu=1/5$，干、黏两种角速度比分别为

$$\omega_1/\omega_0=0.125992,\qquad \omega_2/\omega_0=0.150000.$$

干摩擦水平反力为

$$F/(Mg)=\frac{9}{50}(2^{1/3}-1)\simeq 0.046786.$$

接触总正压力与铰点竖直反力为

$$N_{\text{total}} = \frac{k}{2} = \frac{9}{10}Mg, \qquad A_y = \frac{1}{10}Mg.$$

两个角速度均小于滚筒角速度，是半径比n 的结果；圆盘边缘线速度则均超过滚筒表面线速度，因而确有外侧制动区。比较线速度须乘各自半径。

第 3 题

一个长圆柱形绝缘薄壳长为l、半径为R，满足$l \gg R$，可绕水平中心轴转动，转动惯量为I。质量为m 的小球通过轻绳绕在圆柱上，从静止释放，绳与圆柱不打滑。薄壳均匀带总电荷Q；转动后产生磁场和感生电场。忽略辐射与狭义相对论效应，静电力常量为k，真空磁导率为μ_0。求：

（1）已知某时刻角加速度β_1、角速度ω_1，求$r_1 = R/2$ 处磁感应强度B_1；

（2）求$r_2 = 2R$ 处磁感应强度B_2；

（3）求$r_1 = R/2$ 处电场大小E_1；

（4）求$r_2 = 2R$ 处电场大小E_2；

（5）求实际角加速度β；

（6）小球下降高度H 时装置的总动能E_k；

（7）求系统磁场能量E_{e1}；

（8）判断用磁场能量密度、等效电感储能、能流密度时间积分三种方法能否得到$mgH - E_k$。

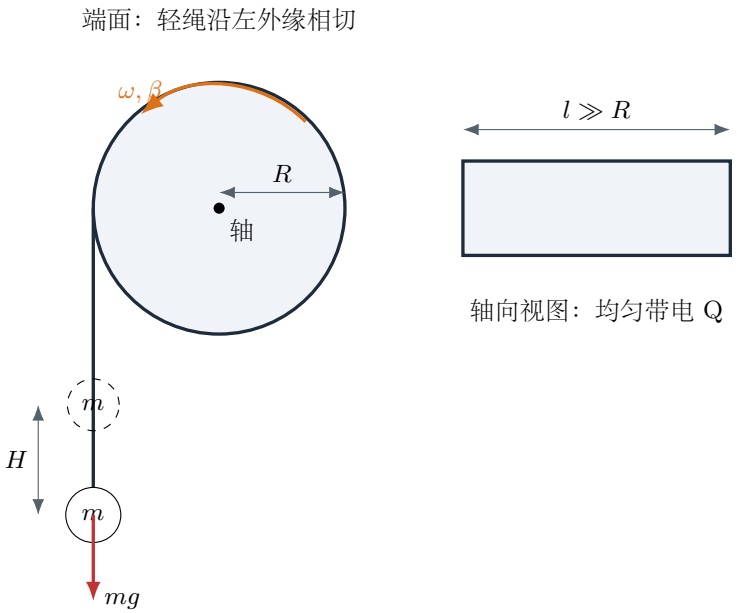


图 3-1　带电圆柱薄壳与下落小球

一、题型定位

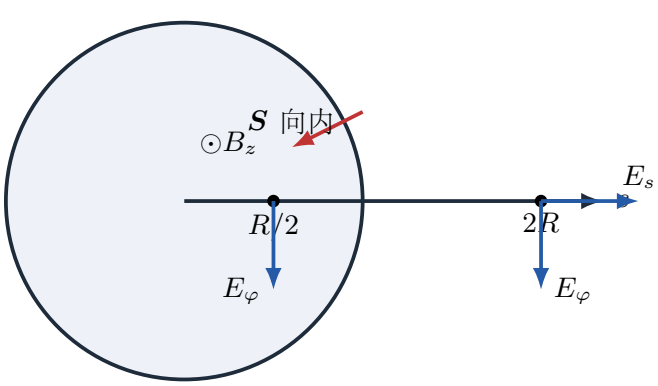
总电场包含径向静电场与环向感生场。后者既决定两处场强，也对带电圆柱产生反力矩；动力学与三种场能算法应给出同一个电磁惯量。

二、知识点

面电流；长圆柱近似；高斯定律；分区法拉第环路；电磁反力矩；磁场能量；等效电感；坡印廷能流。

三、物理图像

柱坐标的轴向是 z，径向是 s，环向是 φ。若正电荷逆时针转动，B 指向 $+z$；加速时 $E_\varphi<0$。图中的圆点表示磁场出纸面，避免把轴向磁场误画成截面内的竖直箭头。



$E_s=0\ (s<R)$
$E_s=2kQ/(ls)\ (s>R)$
$E_\varphi=-\dot{B}s/2\ (s<R)$
$E_\varphi=-\dot{B}R^2/(2s)\ (s>R)$
总电场 $\sqrt{E_s^2+E_\varphi^2}$

图 3-2　两种电场分量与磁能流入方向

四、解题入口

先求 $B(s)$ 和 $E_s(s)$，再用 $\dot{B}=\mu_0 Q\beta/(2\pi l)$ 求 $E_\varphi(s)$。两电场分量正交，总场大小为 $\sqrt{E_s^2+E_\varphi^2}$。壳面感生力矩与磁场能必须含同一电磁惯量系数。

五、解析

（一）（二）两处磁场

面电荷密度 $\sigma=Q/(2\pi Rl)$，面电流 $K=\sigma\omega R=Q\omega/(2\pi l)$。在长圆柱中部的准静态近似下

$$B(s)=\begin{cases}\mu_0 Q\omega/(2\pi l), & s<R,\\ 0, & s>R.\end{cases}$$

故

$$\boxed{B_1 = \frac{\mu_0 Q\omega_1}{2\pi l}, \qquad B_2 \simeq 0}.$$

若问大小，取对应表达式的绝对值；磁场方向随 $Q\omega$ 改变。

（三）（四）总电场

高斯定律给出静电分量

$$E_s(s) = \begin{cases} 0, & s < R, \\ 2kQ/(ls), & s > R. \end{cases}$$

法拉第环路在 $s < R$ 包围磁通 $\pi s^2 B$，在 $s > R$ 包围磁通 $\pi R^2 B$，所以

$$E_\varphi(s) = \begin{cases} -\dfrac{s}{2}\dot{B}, & s < R, \\ -\dfrac{R^2}{2s}\dot{B}, & s > R. \end{cases}$$

其中 $\dot{B} = \mu_0 Q\beta_1/(2\pi l)$。代入两个半径：

$$\boxed{E_1 = \frac{\mu_0 |Q\beta_1| R}{8\pi l}},$$

$$\boxed{E_2 = \sqrt{\left(\frac{kQ}{lR}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 Q\beta_1 R}{8\pi l}\right)^2}}.$$

两点的环向分量恰有相同大小，但外点还含径向静电场。原稿的 $E_1 = 0$ 与 $E_2 = kQ/(lR)$ 只能作为静电分量答案，不能回答总电场。

（五）实际角加速度

壳面 $s = R$ 处 $E_\varphi = -\mu_0 QR\beta/(4\pi l)$。总环向力矩

$$M_{\mathrm{em}} = QE_\varphi R = -I_{\mathrm{em}}\beta,$$

$$\boxed{I_{\mathrm{em}} = \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}}.$$

设绳张力为 T，绳与外缘相切而无滑动，小球加速度 $a = R\beta$。两项动力学式为

$$TR - I_{\mathrm{em}}\beta = I\beta, \qquad mg - T = mR\beta.$$

消去 T：

$$\boxed{\beta = \frac{mgR}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}}.$$

I_{em} 是附加惯量，不是恒定阻力；Q 的符号反转不改变它。

（六）总机械动能

下降高度 H 后，转角为 H/R，从静止加速满足 $\omega^2 = 2\beta H/R$。故

$$E_k = \frac{1}{2}(I + mR^2)\omega^2,$$

$$\boxed{E_k = mgH\frac{I + mR^2}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}}.$$

圆柱和小球的机械动能都应计入，不能只取 $I\omega^2/2$。

（七）磁场能

内部场近似均匀，场区体积是 $\pi R^2 l$，并非薄壳材料体积。于是

$$U_B = \frac{B^2}{2\mu_0}\pi R^2 l = \frac{1}{2}I_{\mathrm{em}}\omega^2,$$

$$\boxed{E_{e1} = mgH\frac{I_{\mathrm{em}}}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}} = mgH - E_k}.$$

两项能量份额相加为 1，这也验证动力学中的电磁惯量系数。

（八）另外两种场能计算

面电流等效为轴向均匀铺展的一匝电流

$$i = \frac{Q\omega}{2\pi}, \qquad L_{\mathrm{eq}} = \frac{\mu_0 \pi R^2}{l}.$$

这匝的内部磁通为 $\Phi = \pi R^2 B = L_{\mathrm{eq}} i$，故 $L_{\mathrm{eq}} i^2/2 = I_{\mathrm{em}}\omega^2/2$。

在圆柱内部侧面的极限处，坡印廷矢量 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/\mu_0$。环向感生电场与轴向磁场给出

$$S_s = E_\varphi B/\mu_0 = -\frac{R}{2\mu_0} B\dot{B},$$

方向向内。进入场区的功率是

$$P_{\mathrm{in}} = -2\pi R l S_s = \frac{\pi R^2 l}{\mu_0} B\dot{B} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\pi R^2 l\right).$$

由初始 B 为零积分，得到同一个 U_B。径向静电场与 B 叉乘产生环向能流，不贡献侧面径向通量。

因此在同一长圆柱准静态模型内，场能密度、电感储能和能流积分三种方法均得到 $mgH - E_k$。

边界取值。能流计算的是圆柱内部磁场体积的变化，要用 $s \to R^-$ 的内部 B。壳面磁场有跃变，不能随意取内外平均后再计算进入内部体积的能流，否则会漏因子 2。壳面的机械反力矩则直接使用连续的环向感生电场。

近似的阶数。本题忽略端部漏场、辐射和相对论；感生电场自身的能量属于更高阶准静态修正，这里保留领先的磁能与电磁惯量。长圆柱公式适用于中部且变化足够慢的近区，不宜将瞬时场推广至任意远距离。径向静电分布保持不变，静电场能的变化在本模型内为零。

极限与张力。$Q \to 0$ 时恢复普通带轮下落；$I_{\mathrm{em}} \to \infty$ 时角加速度趋零，主要能量进入磁场。张力 $T = mg - mR\beta \geq 0$，且 $\beta \leq g/R$，是两个直接的动力学检查。

把动力学、功率和磁能写成同一账本

从 $TR = (I + I_{\mathrm{em}})\beta$ 与小球式 $mg - T = mR\beta$ 可直接求张力

$$T = mg\,\frac{I + I_{\mathrm{em}}}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}.$$

因此 $0 \leq T < mg$，小球确向下加速。电磁反力矩的机械功率为

$$P_{\mathrm{em}} = -I_{\mathrm{em}}\beta\omega.$$

磁能的增加率为

$$\dot{U}_B = I_{\mathrm{em}}\omega\beta = -P_{\mathrm{em}}.$$

绳张力只是把小球的机械能传给圆柱，并非额外能源；电磁反力矩则把机械功送入磁场。

若用小球瞬时速度 $v = R\omega$ 检查总功率：

$$mgv = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}mR^2\omega^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}I_{\mathrm{em}}\omega^2\right].$$

代入 β 后两边相等。由此可同时排除把小球平动动能漏掉、把磁能误计两次等错误。

壳外电场不能只报一个方向。若 $Q > 0, \beta > 0$，$s = 2R$ 处静电分量向外、感生分量顺时针，它们互相垂直。两分量的比值为

$$\frac{|E_\varphi|}{|E_s|} = \frac{\mu_0\beta R^2}{8\pi k} = \frac{\beta R^2}{2c^2}.$$

最后一步使用 $\mu_0/(4\pi k) = 1/c^2$。慢加速时静电分量通常占优，但感生分量仍决定磁场能与反力矩，不能因其较小就把第（3）问写成零。

从电流片到磁场，再到反作用转矩

圆柱面电荷面密度为$\sigma = Q/(2\pi Rl)$，其表面环向速度为ωR，所以环向面电流为

$$K_\varphi = \sigma\omega R = \frac{Q\omega}{2\pi l}.$$

在长圆柱近似下，选矩形安培回路，其两条轴向边分别在柱内、柱外。外部磁场取零，故

$$B_z l_A = \mu_0 K_\varphi l_A, \qquad B_z = \frac{\mu_0 Q\omega}{2\pi l}.$$

这里l_A 是回路轴向长度，最终约去；不能误用一圈电荷转动产生的电流直接作为面电流。

取柱面处的法拉第回路：

$$2\pi R E_\varphi = -\pi R^2 \dot{B}_z.$$

于是

$$E_\varphi(R) = -\frac{\mu_0 Q R}{4\pi l}\dot{\omega}.$$

电场对全柱面电荷的转矩为

$$\tau_{\mathrm{em}} = QRE_\varphi(R) = -\frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}\dot{\omega} = -I_{\mathrm{em}}\dot{\omega}.$$

即使$Q<0$，电场方向会随之反转，转矩仍含Q^2，总是反抗角加速度。机械转动方程为

$$I\beta = TR - I_{\mathrm{em}}\beta,$$

悬挂物体的平动方程为

$$mg - T = mR\beta.$$

消去张力：

$$\beta = \frac{mgR}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}, \qquad T = mg\frac{I + I_{\mathrm{em}}}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}.$$

这与磁能法得到的有效惯量相同，给出一次独立的受力核验。静电场的能量不随ω 改变，因而没有进入本题的加速能量账本。

第 4 题

图（a)、(b）为两种由相同元件组成的交流电桥。电感阻抗$\widetilde{Z}_L = i\omega L$，电容阻抗$\widetilde{Z}_C = 1/(i\omega C)$。

（1）按图（a）接入$U(t) = U_0\cos\omega t$，其中$\omega = 2\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$，求稳态干路电流振幅$I_0$；

（2）求干路电流相对电源的相位差φ_0；

（3）按图（b）接入$U(t) = U_0\cos\omega_0 t$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，求电桥中间电阻内向上电流的振幅I_1；

（4）求该电流相对电源的相位差φ_1；

（5）求图（b）的干路电流振幅I_2；

（6）求干路电流相对电源的相位差φ_2。

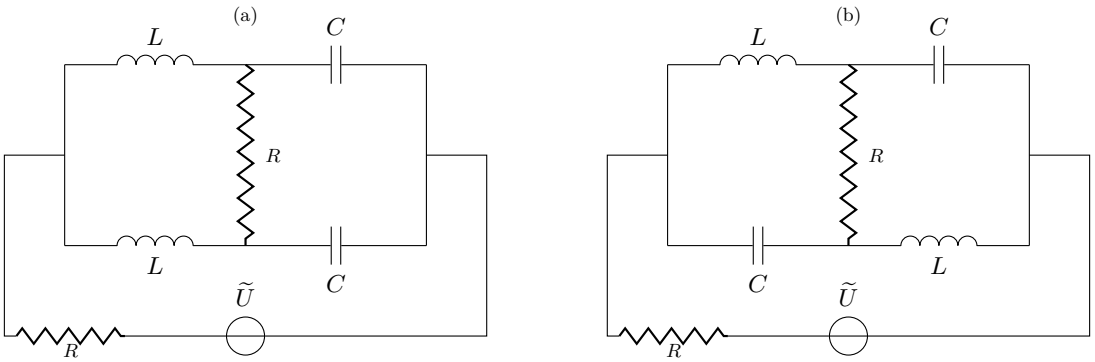


图 4-1　同臂与交叉臂交流电桥

一、题型定位

两种 LC 桥的连接次序不同。先判断中点是否等势，再按给定频率求节点电势和支路电流；电源回路的串联电阻只计一次。

二、知识点

1. 复阻抗和相量法。
2. 对称电桥的等势点。
3. 串并联复阻抗。
4. 基尔霍夫电流定律与电压定律。
5. 电流振幅与相位的读取。

三、物理图像

定义特征阻抗

$$r=\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{1}$$

在$\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=ir,\qquad Z_C=-ir. \tag{2}$$

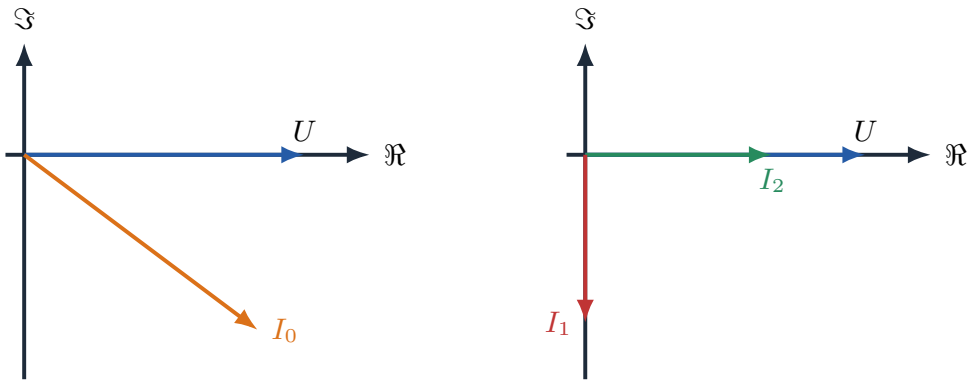
图（b）正是利用两种电抗大小相等、符号相反形成特殊桥路。

四、解题入口

图（a）上下两支路完全相同，中点等势，中间电阻无电流。图（b）先规定干路电流为$\widetilde{I}$、桥臂向上电流为$\widetilde{I}_1$，再利用左右节点把上下支路电流写成$(\widetilde{I}\pm\widetilde{I}_1)/2$。

五、解析

按图 4-2 规定干路电流$\widetilde{I}$ 与桥臂电流$\widetilde{I}_1$ 的正方向，再从节点电流关系写出四条支路电流。



(a) $Z_a=R+3ir/4$　　(b) $Z_b=R+r^2/R$

图 4-2　分别对应两种频率的电流相量

（一）图（a）的等效阻抗

当$\omega=2/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=i\omega L=2ir, \tag{3}$$

$$Z_C=\frac{1}{i\omega C}=-\frac{ir}{2}. \tag{4}$$

每条串联支路阻抗为

$$Z_s=Z_L+Z_C=\frac{3}{2}ir. \tag{5}$$

两条相同支路并联：

$$Z_p = \frac{Z_s}{2} = \frac{3}{4}ir. \tag{6}$$

再与电源串联电阻R 相加：

$$Z_a = R + \frac{3}{4}ir. \tag{7}$$

因此干路电流振幅为

$$\boxed{I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \dfrac{9r^2}{16}}}}. \tag{8}$$

（二）图（a）的相位差

阻抗辐角为

$$\arg Z_a = \arctan\frac{3r}{4R}. \tag{9}$$

电流相量是电压相量除以阻抗，所以

$$\boxed{\varphi_0 = -\arctan\frac{3r}{4R}}. \tag{10}$$

（三）图（b）的方程组

以下均在ω_0 下计算。设干路电流相量为$\widetilde{I}$，中间电阻向上电流为$\widetilde{I}_1$。由节点电流关系，上、下有关支路电流可写成

$$\widetilde{I}_L = \frac{1}{2}(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1), \qquad \widetilde{I}_C = \frac{1}{2}(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1). \tag{11}$$

比较桥臂两端电势，可得

$$-ir(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1) = ir(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1) + 2R\widetilde{I}_1. \tag{12}$$

展开：

$$-ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 = ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 + 2R\widetilde{I}_1. \tag{13}$$

约去两侧相同的$-ir\widetilde{I}_1$：

$$-2ir\widetilde{I} = 2R\widetilde{I}_1. \tag{14}$$

故

$$\boxed{\widetilde{I}_1 = -i\frac{r}{R}\widetilde{I}}. \tag{15}$$

对包含电源的外回路写电压方程，整理后得到

$$\left(2R + \frac{2r^2}{R}\right)\widetilde{I} = 2U_0. \tag{16}$$

所以

$$\boxed{\widetilde{I} = \frac{RU_0}{R^2 + r^2}}. \tag{17}$$

（四）图（b）各电流振幅与相位

由式（15）、（17）：

$$\widetilde{I}_1 = -i\frac{rU_0}{R^2 + r^2}. \tag{18}$$

因此

$$\boxed{I_1 = \frac{rU_0}{R^2 + r^2}}, \qquad \boxed{\varphi_1 = -\frac{\pi}{2}}. \tag{19}$$

干路电流相量式（17）为正实数，所以

$$\boxed{I_2 = \frac{RU_0}{R^2 + r^2}}, \qquad \boxed{\varphi_2 = 0}. \tag{20}$$

其中$r^2 = L/C$。

图（a）中桥臂为何无电流。上下两条L—C 串联支路参数和连接方向完全相同，在任意频率下对应中点电势相等。因此中间电阻两端电压为零。这个判断早于代入特殊频率；特殊频率只用于化简每条支路的电抗。

图（b）的功率复核。干路电流与电源同相，电源平均功率为$U_{\rm rms}I_{\rm rms}$。电感、电容平均功率为零，全部有功功率应耗散在电阻中。桥臂电流虽与电源相差$-\pi/2$，但其端电压不等同于电源电压，不能据此断言桥臂电阻不耗能；必须使用该电阻自身的电压电流同相关系。

极限检查。当$R \gg r$，$I_2 \sim U_0/R$、$I_1/I_2 = r/R \ll 1$；当$R \ll r$，干路$I_2 \sim RU_0/r^2$ 很小，而桥臂$I_1 \sim U_0/r$。两极限均与式（19）、（20）连续相符。

式（16）的逐项来源。选取包含电源、下方电阻和一组桥臂的闭合回路。将式（11）中的支路电流代入ir 与$-ir$ 的压降，桥中电阻压降用$R\widetilde{I}_1$ 表示，再利用式（15）消去$\widetilde{I}_1$。虚部恰好抵消，剩余实部为

$$2R\widetilde{I} + 2\frac{r^2}{R}\widetilde{I} = 2U_0. \tag{21}$$

除以 2 后，端口等效阻抗为

$$Z_{\rm in} = R + \frac{r^2}{R}. \tag{22}$$

它是纯实数，直接说明$\varphi_2 = 0$，也给出式（17）。

桥臂相位的物理含义。式（15）中的$-i$ 表明向上桥臂电流比干路电流滞后90°。若把中间电流正方向改为向下，振幅不变，相量整体乘-1，相位应改为$+\pi/2$。因此相位答案必须与题目规定的 “向上为正” 一起报告。

复数模长的代数检查。图（a）中

$$|Z_a|^2 = \left(R + \frac{3}{4}ir\right)\left(R - \frac{3}{4}ir\right) = R^2 + \frac{9}{16}r^2. \tag{23}$$

交叉虚项相消。若振幅分母出现$R^2-9r^2/16$，说明把模平方误当成普通平方。

图（b）方程的方向约定。先在图中固定三个方向：干路电流$\widetilde{I}$ 由电源流入网络，中间电流$\widetilde{I}_1$ 向上，上、下对称支路电流分别取式（11）的组合。节点处直接检查：

$$\frac{\widetilde{I}+\widetilde{I}_1}{2}+\frac{\widetilde{I}-\widetilde{I}_1}{2}=\widetilde{I}. \tag{24}$$

两支路电流的和确实等于干路电流，说明式（11）满足基尔霍夫第一定律。随后沿回路行进时，顺电流方向写$+ZI$ 压降、逆电流方向写$-ZI$ 压降。方向一旦固定，中间的$-i$ 相位便不再依赖猜测。

电流比的几何意义。由式（15）有

$$\left|\frac{\widetilde{I}_1}{\widetilde{I}}\right|=\frac{r}{R},\qquad \arg\frac{\widetilde{I}_1}{\widetilde{I}}=-\frac{\pi}{2}. \tag{29}$$

因此相量图中两电流互相垂直，直角三角形两边之比正是$r:R$。若$R=r$，两电流振幅相等，但方向仍相差90°，不能把 “振幅相等” 误判成 “同相”。

两种电桥的对称性不可混用。图（a）中上、下L–C 支路完全相同，中点等势，故桥臂无电流。每条支路阻抗

$$Z_b=i\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right),$$

两支路并联后必须除以2。图（b）在$\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 时有$Z_L=-Z_C$，但中点不再等势。规定桥臂电流向上，联立节点和回路方程得

$$\widetilde{I}_1=-i\frac{r}{R}\widetilde{I}.$$

因子$-i$ 表示相位滞后$\pi/2$，不是简单的电流反向。若电源相量取实轴正向，则桥臂电流相量位于负虚轴；把时间约定改为$e^{-i\omega t}$ 时相位符号会整体反转，但可观测的超前、滞后关系必须与所采用的约定一致。

电流相位与电源回路。图 (b) 的总阻抗是实数 $R+r^2/R$，干路电流与电压同相；桥臂按向上为正，$I_1=-irU/(R^2+r^2)$，落后电源电压 $\pi/2$。图 (a)、(b) 使用不同指定频率，两组相量必须分别标注，不能当作同一工作点的两股同时存在电流。电源下端和桥的返回端已用导线闭合。

跨接支路的功率与外接电阻的最优值

图（b）中设左、右端电势分别为$\widetilde{U}_{\mathrm{net}},0$，中间上、下节点电势为$V_P,V_Q$。电感阻抗为$ir$，电容阻抗为$-ir$。节点方程为

$$\frac{V_P-\widetilde{U}_{\mathrm{net}}}{ir}+\frac{V_P}{-ir}+\frac{V_P-V_Q}{R}=0,$$

$$\frac{V_Q-\widetilde{U}_{\mathrm{net}}}{-ir}+\frac{V_Q}{ir}+\frac{V_Q-V_P}{R}=0.$$

两式相加及相减可分别确定节点和、节点差；跨接电阻电流满足

$$V_P - V_Q = \frac{R}{ir}\widetilde{U}_{\mathrm{net}}.$$

代回输入电流得到纯实数输入阻抗r^2/R。再计入电源串联电阻，输入总阻抗为$R+r^2/R$，这里的两个R 属于图中不同位置，不能只保留一只。

取峰值电压U_0，外接串联电流的峰值为

$$I_{\mathrm{src}} = \frac{RU_0}{R^2+r^2}.$$

外接电阻平均功率为

$$\overline{P}_{\mathrm{ext}} = \frac{1}{2}RI_{\mathrm{src}}^2 = \frac{U_0^2R^3}{2(R^2+r^2)^2}.$$

对R 求导，可见该功率最大时$R=\sqrt{3}r$。而总源电流最大时

$$\frac{\mathrm{d}I_{\mathrm{src}}}{\mathrm{d}R} = \frac{U_0(r^2-R^2)}{(R^2+r^2)^2} = 0,$$

给出$R=r$。最大电流与最大外接电阻功率的参数不同，因为改变R 也同时改变负载。题目中的$I_2 = 2I_{\mathrm{src}}$，计算功率时须使用支路定义中的实际电流。

第 5 题

某种粒子的速率概率密度为

$$f(v)=Av^2\left(-a+\frac{b}{v}+\frac{c}{v^2}\right),\qquad a,b,c>0,$$

并且在允许区间内$f(v)>0$。已知$a=3,b=2,c=1$。求：

（1）最概然速率v_p；

（2）截止速率v_j，即$f(v_j)=0$ 且$v>v_j$ 后不再有粒子；

（3）归一化常数A；

（4）平均速率$\bar{v}$ 与方均根速率$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}$。

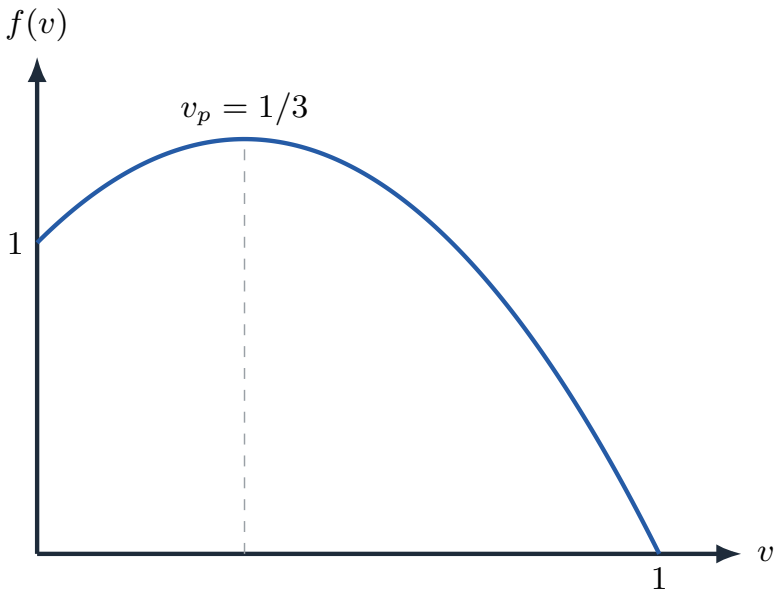


图 5-1　有限区间内的速率概率密度

一、题型定位

先乘开概率密度并确定非负支撑区间，再求峰值、归一化与两个矩。平均速率、最概然速率和方均根速率各自对应不同定义。

二、知识点

1. 概率密度的非负性与支撑区间。
2. 导数求最概然值。
3. 归一化积分。
4. 一阶矩、二阶矩与方均根。

5. 端点和内部极值的比较。

三、物理图像

代入已知常数后，

$$f(v) = A(-3v^2 + 2v + 1). \tag{1}$$

它是开口向下的抛物线。速率只能取$v \geq 0$，且概率密度不能为负，因此允许区间由正根确定。

四、解题入口

先暂不处理A，因为正的归一化常数不改变极值位置和零点。解出v_p, v_j 后，积分上下限便明确为$0 \leq v \leq v_j$。

五、解析

图 5-2 同时标出分布函数的零点v_j、极大值点v_p 和面积归一化条件，下面依次求这三个量。

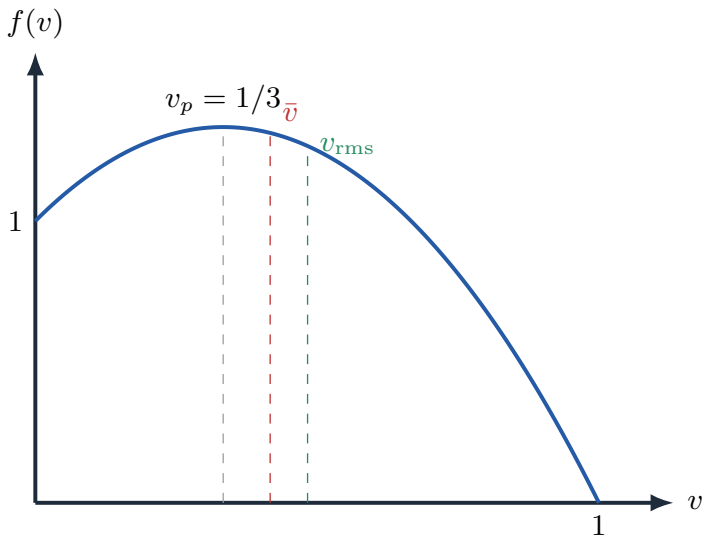


图 5-2　归一化密度及峰值、均值、方均根

（一）最概然速率

对式（1）求导：

$$f'(v) = A(-6v + 2). \tag{2}$$

令$f'(v) = 0$：

$$-6v + 2 = 0,$$

得到

$$\boxed{v_p = \frac{1}{3}}. \tag{3}$$

又因

$$f''(v) = -6A < 0, \tag{4}$$

该驻点确为最大值点。

（二）截止速率

令$f(v) = 0$。由于$A > 0$：

$$-3v^2 + 2v + 1 = 0. \tag{5}$$

等价于

$$3v^2 - 2v - 1 = 0. \tag{6}$$

二次公式给出

$$v = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{6} = \frac{2 \pm 4}{6}. \tag{7}$$

两根为1 和$-1/3$。速率非负，故

$$\boxed{v_j = 1}. \tag{8}$$

概率密度的支撑区间为$0 \le v \le 1$。

（三）归一化常数

归一化条件为

$$\int_0^1 f(v)dv = 1. \tag{9}$$

代入式（1）：

$$\begin{aligned} 1 &= A\int_0^1 (-3v^2 + 2v + 1)dv \\ &= A\left[-v^3 + v^2 + v\right]_0^1 \\ &= A(-1 + 1 + 1) \\ &= A. \end{aligned} \tag{10}$$

所以

$$\boxed{A = 1}. \tag{11}$$

（四）平均速率

$$
\begin{aligned}
\bar{v} &= \int_0^1 v f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^3 + 2v^2 + v)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{4}v^4 + \frac{2}{3}v^3 + \frac{1}{2}v^2\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \\
&= \frac{-9 + 8 + 6}{12} \\
&= \frac{5}{12}.
\end{aligned} \tag{12}
$$

故

$$
\boxed{\bar{v} = \frac{5}{12} \approx 0.4167}. \tag{13}
$$

（五）方均根速率

先算二阶矩：

$$
\begin{aligned}
\overline{v^2} &= \int_0^1 v^2 f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^4 + 2v^3 + v^2)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{5}v^5 + \frac{1}{2}v^4 + \frac{1}{3}v^3\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\
&= \frac{-18 + 15 + 10}{30} \\
&= \frac{7}{30}.
\end{aligned} \tag{14}
$$

因此

$$
\boxed{v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{7}{30}} \approx 0.4830}. \tag{15}
$$

次序检查。对任意非负随机变量都有$v_{\mathrm{rms}} \geq \bar{v}$。本题

$$
0 < \frac{1}{3} < \frac{5}{12} < \sqrt{\frac{7}{30}} < 1, \tag{16}
$$

即最概然值、平均值、方均根值均落在支撑区间内，且方均根大于平均值。若计算得到相反次序，应优先检查积分幂次和通分。

量纲说明。题目把a, b, c 作为给定数值，实际上隐含了某个速率单位。严格地说，$a, b/v, c/v^2$ 必须具有同一量纲，A 也带有使$f(v)dv$ 无量纲的单位。竞赛计算中按题设归一化变量处理即可，但不能据此认为所有概率密度常数都无量纲。

与麦克斯韦分布的差别。麦克斯韦速率分布支撑到无穷且含指数衰减；本题是有限区间二次多项式。只有 “最概然值由密度极大确定、矩由积分定义” 这些通用方法相同，数值关系不能照搬。

方差复核。由定义

$$\mathrm{Var}(v) = \overline{v^2} - \bar{v}^2. \tag{17}$$

代入结果：

$$\mathrm{Var}(v) = \frac{7}{30} - \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{168 - 125}{720} = \frac{43}{720} > 0. \tag{18}$$

方差为正说明两个矩的相对大小没有违反基本概率性质。标准差为$\sqrt{43/720}$，也小于整个支撑区间长度 1，数量级合理。

一般矩的统一形式。对任意$n > -1$，

$$\overline{v^n} = \int_0^1 v^n(-3v^2 + 2v + 1)dv = -\frac{3}{n+3} + \frac{2}{n+2} + \frac{1}{n+1}. \tag{19}$$

取$n = 0$ 得 1，复核归一化；取$n = 1, 2$ 分别得到$5/12, 7/30$。把多个积分统一成一个公式，可降低重复积分时的算术错误。

端点最大值比较。虽然$f'(v_p) = 0$ 且$f'' < 0$，严格求全局最大还应检查端点：

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 0, \qquad f(1/3) = \frac{4}{3}. \tag{20}$$

因此内部驻点确实高于端点。本题一般参数仍满足 $a, b, c > 0$，其正驻点也总位于正支撑区间内。若改变参数符号，则需另查端点。

累积分布函数的完整写法。对$0 \le v \le 1$，累积分布函数为

$$F(v) = \int_0^v (-3s^2 + 2s + 1)ds = -v^3 + v^2 + v. \tag{21}$$

连同区间外的定义，完整地写成

$$F(v) = \begin{cases} 0, & v < 0, \\ -v^3 + v^2 + v, & 0 \le v \le 1, \\ 1, & v > 1. \end{cases} \tag{22}$$

在支撑区间内

$$F'(v) = -3v^2 + 2v + 1 = f(v) \ge 0, \tag{23}$$

且$F(0) = 0, F(1) = 1$。这同时复核了密度非负、归一化和截止点三个条件。

平均值积分的分项来源。由$\bar{v} = \int v f(v)dv$，被积式不是原二次式，而是

$$v(-3v^2 + 2v + 1) = -3v^3 + 2v^2 + v. \tag{24}$$

三个幂函数分别积分为

$$-\frac{3}{4}v^4, \qquad \frac{2}{3}v^3, \qquad \frac{1}{2}v^2. \tag{25}$$

在$v=1$ 代入后，应先通分到 12：

$$-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=-\frac{9}{12}+\frac{8}{12}+\frac{6}{12}=\frac{5}{12}. \tag{26}$$

把这三步展开，可以直接定位 “漏乘一个v” 与 “幂次积分少加 1” 两类错误。

均方根不等于标准差。本题

$$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{7}{30}}, \tag{27}$$

而标准差是

$$\sigma_v=\sqrt{\overline{v^2}-\bar{v}^2}=\sqrt{\frac{43}{720}}. \tag{28}$$

前者衡量速率相对于零点的二次平均，后者衡量速率相对于平均值的离散程度。二者定义不同，只有在均值为零时才可能相等；速率非负且均值不为零，不能混用。

若希望核对平均值，还可用非负随机变量的尾积分公式

$$\bar{v}=\int_0^{\infty}[1-F(v)]\,\mathrm{d}v.$$

本题化为

$$\begin{aligned}\bar{v}&=\int_0^1(1+v^3-v^2-v)\,\mathrm{d}v\\&=\left[v+\frac{1}{4}v^4-\frac{1}{3}v^3-\frac{1}{2}v^2\right]_0^1\\&=1+\frac{1}{4}-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{12}.\end{aligned}$$

这与直接计算$\int v f(v)\,\mathrm{d}v$ 相互独立，能发现平均值积分中漏乘v 的错误。

还可以通过柯西—施瓦茨不等式对二阶矩作一次不依赖具体积分的核验。因为已归一化，

$$\left(\int_0^1 v f(v)\,\mathrm{d}v\right)^2\le\left(\int_0^1 v^2 f(v)\,\mathrm{d}v\right)\left(\int_0^1 f(v)\,\mathrm{d}v\right),$$

所以必有$\bar{v}^2\le\overline{v^2}$。代入本题结果，

$$\frac{25}{144}<\frac{7}{30},$$

差值正是43/720。这一检查同时确认了二阶矩和均方根速率的数值次序没有写反。

能量分布与条件平均的两个应用

令粒子质量为 m_p、动能为 $\mathcal{E}=m_pv^2/2$。动能支撑区间是 $0\le\mathcal{E}\le m_p/2$，变量变换给

出

$$g(\mathcal{E}) = f\left(\sqrt{2\mathcal{E}/m_p}\right)\frac{1}{\sqrt{2m_p\mathcal{E}}}.$$

在 $\mathcal{E}\to 0^+$ 时密度可积地发散，因为速度密度 $f(0)=1$ 而 Jacobian 发散。动能密度的最概然值不能由 v_p 简单平方得到；“密度峰”不是变量变换不变的统计量。

平均动能却可直接使用二阶矩：

$$\langle\mathcal{E}\rangle = \frac{m_p}{2}\langle v^2\rangle = \frac{7m_p}{60}.$$

用平均速率代入 $m_p\bar{v}^2/2$ 会少计 $m_p\,\mathrm{Var}(v)/2$。

若筛选出 $v>1/2$ 的粒子，保留概率为

$$P(v>1/2) = 1-F(1/2) = 1-\frac{5}{8} = \frac{3}{8}.$$

其速率条件平均为

$$\langle v \mid v>1/2\rangle = \frac{\int_{1/2}^{1} v(-3v^2+2v+1)\,\mathrm{d}v}{3/8} = \frac{49}{72}.$$

它大于总体均值 $5/12$，也位于筛选区间 $(1/2,1)$，这两个范围检查应同时满足。归一化筛选后的分布时，不能仍沿用原密度的总面积 1。

分布函数的区间计算与无量纲尺度

用$F(v)=-v^3+v^2+v$ 直接计算区间概率，比反复写积分更便于核对。例如

$$F(1/4)=\frac{19}{64},\qquad F(3/4)=\frac{57}{64},$$

故落在$[1/4,3/4]$ 的概率为$19/32$。位于$[0,1/4)$ 与$(3/4,1]$ 的概率分别为$19/64$、$7/64$，它们与中间区间相加恰为 1。

若速率图的横轴实际表示V/V_*，则$v=V/V_*$，概率守恒要求

$$f_V(V)\,\mathrm{d}V = f(v)\,\mathrm{d}v.$$

因此量纲正确的密度为

$$f_V(V) = \frac{1}{V_*}\left[1+2\frac{V}{V_*}-3\left(\frac{V}{V_*}\right)^2\right],\quad 0\le V\le V_*.$$

密度有速率倒数的量纲。三种典型速率随尺度变为

$$V_p=\frac{V_*}{3},\qquad \overline{V}=\frac{5V_*}{12},\qquad V_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{7}{30}}V_*.$$

若所有粒子质量为m_p，平均动能不是把平均速率平方后代入：

$$\overline{E}_k = \frac{1}{2} m_p \overline{V^2} = \frac{7}{60} m_p V_*^2,$$

$$\frac{1}{2} m_p \overline{V}^2 = \frac{25}{288} m_p V_*^2.$$

两者相差$\frac{1}{2} m_p \operatorname{Var}(V) = 43 m_p V_*^2 / 1440 > 0$。图中均方根速率大于平均速率，正是这一差值的体现。

第 6 题

两个理想平面镜相对放置，光子频率为ν_0，在两镜间来回反射。把光子视为满足相对论能量动量关系的粒子。初始镜间距为l_0，左镜固定，右镜以$u_0 \ll c$ 向左匀速靠近。所有结果均在地面参考系中给出。求：

（1）光子经两次反射（每面镜各一次）后的频率ν_1；

（2）镜间距缩小到$l_0/2$ 时的频率$\nu_{1/2}$；

（3）镜间距为xl_0 时，光子对运动镜的平均作用力。

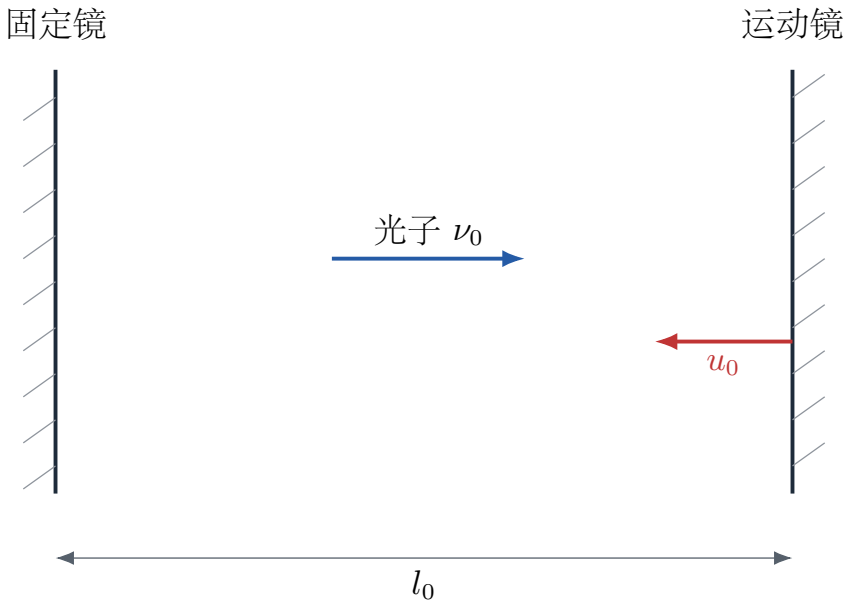


图 6-1　固定镜与匀速靠近的运动镜

一、题型定位

运动镜一次反射使用精确多普勒倍率，多次反射使用实际的镜面移动时序。同相位离散不变量与任意时刻的慢变近似要分别说明。

二、知识点

光子能量动量；双多普勒频移；连续两次运动镜碰撞的时空关系；逐次不变量；平均冲量通量；慢变近似。

三、物理图像

左镜位于 0，右镜的位置 $X(t)=l_0-u_0t$。用 X 记有量纲镜间距，原题第三问的小写 x 是无量纲比值 X/l_0。

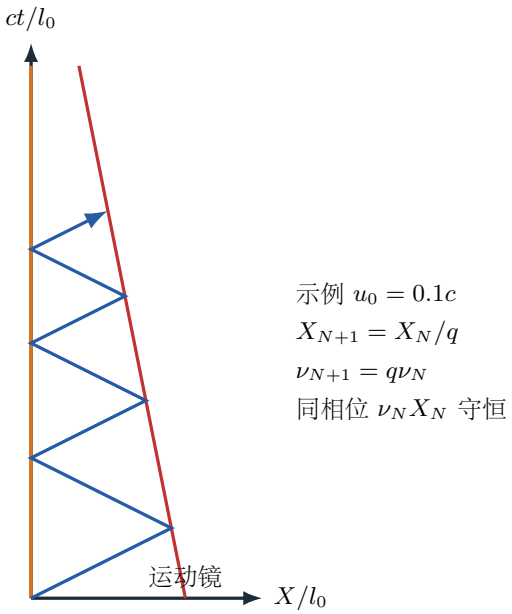


图 6-2　移动镜世界线与逐次反射时序

图中每一个右镜碰撞点都在同一条倾斜世界线上，反射光线才按正确时序连接。

四、解题入口

令 $\beta=u_0/c$，先求一次运动镜反射倍率 $q=(1+\beta)/(1-\beta)$。再比较两次相邻右镜碰撞时的腔长，检查频率与腔长的乘积。

五、解析

（一）一次循环的频率

右行光进入向左运动的镜面静止系时频率乘 $\gamma(1+\beta)$；反射后再变回实验室系，又乘同一因子。因此

$$q=\gamma^2(1+\beta)^2=\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

左镜固定，反射不改变频率，两面镜各反射一次后

$$\boxed{\nu_1=q\nu_0=\frac{c+u_0}{c-u_0}\nu_0}.$$

慢速展开 $q=1+2\beta+O(\beta^2)$。忽略单次高阶项后再累计大量反射，需要检查累计误差，不能直接提升精度。

（二）精确的逐次时序

设第 N 次右镜反射结束时，腔长为 X_N、光频率为 ν_N。光子先用 X_N/c 到左镜；再向右追移动镜。到下一次右镜碰撞的总时间为

$$\Delta t_N = \frac{2X_N}{c+u_0}.$$

所以

$$X_{N+1} = X_N - u_0\Delta t_N = \frac{1-\beta}{1+\beta}X_N = X_N/q,$$

$$\nu_{N+1} = q\nu_N.$$

因此在每次右镜反射后的同一相位上

$$\boxed{\nu_N X_N = \text{常量}}$$

是精确离散关系。不同反射之间，频率保持常数而 X 连续缩短；“任意时刻 νX 严格恒定”不成立。

（三）镜间距减半时

原题只给初始频率与腔长，没有指定初始光子所处位置及传播相位。慢变极限下，相位造成的相对误差为 $O(\beta)$，故

$$\boxed{\nu_{1/2} \simeq 2\nu_0}.$$

若初态与终态都恰选在右镜反射后的同一相位，且离散反射时刻恰对应腔长减半，则这两个同相位数据满足精确的二倍关系。一般给定时刻可能落在两次反射之间，应保留相位误差，不能宣称第一项误差必为 $O(\beta^2)$。

（四）平均力的领先阶

当腔长 $X = xl_0$ 变化很慢，光子的能量近似 $E = h\nu_0 l_0/X$。压缩对光子做功，故镜面所受反力大小为

$$F \simeq -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}X} = \frac{h\nu_0 l_0}{X^2}.$$

代入无量纲 x：

$$\boxed{F(x) \simeq \frac{h\nu_0}{l_0 x^2}},$$

方向向右，阻碍镜面靠近。也可用单次冲量约 $2h\nu/c$、右镜碰撞频率约 $c/(2X)$ 相乘，得到同一领先阶。

（五）精确一周期的平均力

采用前面反射后的相位数据，第 N+1 次右镜碰撞前后能量分别为 E_N 与 qE_N，冲量为

$$J_{N+1} = \frac{(1+q)E_N}{c}.$$

除以上一周期 Δt_N，得到

$$\overline{F}_N = \frac{qE_N}{X_N}.$$

因而

$$u_0 J_{N+1} = (q-1)E_N = E_{N+1} - E_N,$$

功与增能精确一致。这个离散平均与按某个瞬时 X 报告的连续 F 会有 $O(\beta)$ 的相位差；两者各自定义清楚后就不存在矛盾。

初始相位。若初始光子已经完成一次右镜反射，$\nu_0 l_0$ 就是离散不变量。若初始光子在腔内别处，第一次到右镜期间腔长已变化，再发生一次 q 倍率；不变量与 $\nu_0 l_0$ 差一个 $O(\beta)$ 相位修正。原题未说明相位，所以第（二）、（三）问按慢变领先阶作答。

为何旧误差论证不成立。 $\ln q = 2\beta + 2\beta^3/3 + \cdots$ 确实没有二次项；但反射次数与腔长关系若只精确到领先阶，不能只保留 $\ln q$ 的三次项就断言最终相对误差为 β^2。用精确的 $X_{N+1} = X_N/q$，所有同相位的倍率恰好抵消，而任意时刻的相位误差仍是 $O(\beta)$。

平均力的尺度。腔长减半时，光子能量约增至二倍、单位时间撞同一镜的次数也约增至二倍，因此平均力约增至四倍。能量与碰撞频率两因素都不可遗漏。

镜距减半时的离散误差实例

把初始事件明确选在一次右镜反射刚结束，$X_0 = l_0, \nu_0$ 为反射后频率。第 N 次后

$$X_N = l_0 q^{-N}, \qquad \nu_N = \nu_0 q^N, \qquad t_N = \frac{l_0}{u_0}(1 - q^{-N}).$$

若 $X = l_0/2$ 并不恰对应某个整数 N，就处于两次右镜碰撞之间，频率仍为上次反射后的常量。设

$$N = \left\lfloor \frac{\ln 2}{\ln q} \right\rfloor,$$

则在减半时刻

$$\nu_{1/2} = \nu_0 q^N, \qquad \frac{2}{q} < \frac{\nu_{1/2}}{\nu_0} \le 2.$$

恰逢碰撞时的值还取决于“反射前”还是“反射后”的约定。

例如 $\beta = 0.01$，$q = 101/99$，$\ln 2/\ln q \simeq 34.6562$，所以减半时已完成 34 次后续运动镜反射，频率为

$$\nu_{1/2} \simeq 1.97392\,\nu_0.$$

它接近 2，却不等于 2，偏差约 1.3%，仍属于一阶相位误差。若再改变初始光子位置、初始传播方向，首次碰撞也会移动；题目未给这些相位数据，只能把 $2\nu_0$ 作为慢变领先阶答案。

世界线图上每一段光线连接真实反射事件，光速不变而镜位置随时间改变。把所有来回路程都取为初始 $2l_0$，会同时改变反射次数和平均力。

从任意初始光子位置确定第一跳

精确递推必须从同一反射相位开始。若$t = 0$ 时两镜距离为l_0，光子位于x_0 且向右，运

动镜位置为$l_0 - u_0 t$。第一跳满足

$$x_0 + c t_1 = l_0 - u_0 t_1,$$

$$t_1 = \frac{l_0 - x_0}{c + u_0}.$$

此时镜间距及第一次反射后的频率分别为

$$X_1 = \frac{c l_0 + u_0 x_0}{c + u_0}, \qquad \nu_1 = q\nu_0.$$

后续每次运动镜反射后比较同一相位：

$$X_n = \frac{X_1}{q^{n-1}}, \qquad \nu_n = q^n \nu_0.$$

所以不变量为

$$\nu_n X_n = q\nu_0 X_1,$$

一般不等于初态任意相位的$\nu_0 l_0$。若光子初始向左，应先到固定镜，再追赶运动镜：

$$t_1 = \frac{l_0 + x_0}{c + u_0}, \qquad X_1 = \frac{c l_0 - u_0 x_0}{c + u_0}.$$

向右和向左两种初态虽可具有相同ν_0，第一跳时刻仍不同。

例如$\beta = u_0/c = 0.1, x_0 = l_0/2$，向右初态给出

$$c t_1/l_0 = \frac{5}{11}, \quad X_1/l_0 = \frac{21}{22}, \quad \nu_1/\nu_0 = \frac{11}{9}.$$

当镜间距第一次降到$l_0/2$ 时，频率取决于已经完成的整数反射次数。小β 连续近似会抹平这个台阶；精确答案必须交代初始位置、方向和统计相位。

第 7 题

水中的发光体位于距器皿壁x 处，在器皿外壁贴有一个平凸薄透镜。透镜在空气中的焦距为f，透镜和器皿壁均很薄；水的折射率$n_w = 4/3$，玻璃折射率$n_G = 3/2$。物体位于主光轴上，以透出光方向为正。求：

（1）像到壁距离y 的表达式；

（2）随x 改变，物像同侧、异侧的规律；

（3）位置关系改变的较大临界值x_0；

（4）$x = f$ 时的像距y；

（5）$x = f$ 时的放大倍数β；

（6）若透镜改贴在器皿内壁，求一般物距 x 对应的像距 y'；

（7）求内贴时的一般放大倍数 $\beta'(x)$。

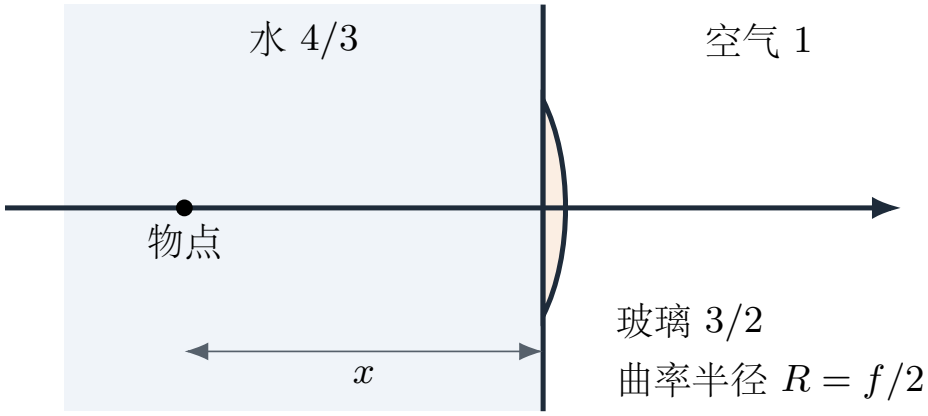


图 7-1　水—玻璃—空气界面上的平凸薄透镜

一、题型定位

光从水经过玻璃进入空气，物距项与放大率都含折射率。透镜贴内壁或外壁会改变曲面两侧介质，须重新求系统光焦度。

二、知识点

1. 球面折射公式。
2. 薄透镜光焦度相加。
3. 不同介质中的物距、像距符号。
4. 实像与虚像判据。

5. 横向放大率中的折射率因子。

三、物理图像

平凸透镜在空气中的焦距满足

$$\frac{1}{f}=\frac{n_G-1}{R}, \tag{1}$$

所以曲率半径的大小为

$$|R|=(n_G-1)f=\frac{f}{2}. \tag{2}$$

外贴时，平面贴在器皿壁上，水中的光先通过无光焦度的水—玻璃平面，再由玻璃—空气球面射出；图中光线从左向右传播。该球面的曲率中心位于入射侧，若按向右为正，则$R=-f/2$。

四、解题入口

使用傍轴光线的约化倾角$n\theta$。薄系统的总光焦度等于各折射面光焦度之和。外贴时水—玻璃平面光焦度为零，玻璃—空气球面提供$1/f$；物方折射率是$4/3$，因此物距项带$4/(3x)$。

五、解析

图 7-2 中物距、像距和曲率半径均按向右为正取符号，后续折射面成像式直接使用这一符号约定。

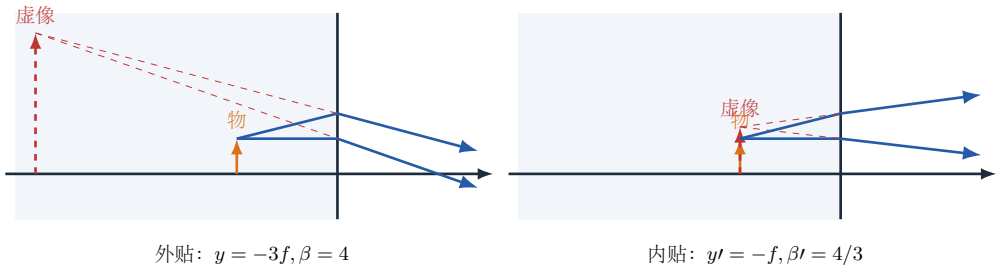


图 7-2　外贴和内贴透镜在 x=f 时的虚像

（一）外贴时的成像公式

薄系统的高斯成像式可写成

$$\frac{n_{\text{image}}}{y}+\frac{n_{\text{object}}}{x}=\Phi. \tag{3}$$

本题外贴时像方为空气，$n_{\text{image}}=1$；物方为水，$n_{\text{object}}=4/3$。平面光焦度为零，球面的光

焦度为

$$\Phi = \frac{n_{\text{air}} - n_G}{R} = \frac{1 - 3/2}{-f/2} = \frac{1}{f}. \tag{3a}$$

因此

$$\frac{1}{y} + \frac{4}{3x} = \frac{1}{f}. \tag{4}$$

解出

$$\boxed{y = \frac{3fx}{3x - 4f}}. \tag{5}$$

（二）实、虚像分区

分子$3fx > 0$，故y 的符号由$3x - 4f$ 决定：

$$\begin{cases} x > 4f/3, & y > 0, \quad \text{像在透出光一侧，为实像;} \\ 0 < x < 4f/3, & y < 0, \quad \text{像与物同侧，为虚像.} \end{cases} \tag{6}$$

所以第（2）问的侧别判据为

$$\boxed{0 < x < 4f/3\text{同侧；}\ x > 4f/3\text{异侧。}} \tag{7}$$

（三）临界物距

当像在无穷远时，式（4）中的$1/y = 0$：

$$\frac{4}{3x_0} = \frac{1}{f}. \tag{8}$$

故

$$\boxed{x_0 = \frac{4f}{3}}. \tag{9}$$

（四）$x = f$ 时的像距

代入式（4）：

$$\frac{1}{y} = \frac{1}{f} - \frac{4}{3f} = -\frac{1}{3f}. \tag{10}$$

因此

$$\boxed{y = -3f}. \tag{11}$$

负号表示虚像位于水侧。

（五）外贴时的放大倍数

不同物像介质间的横向放大率绝对值为

$$|\beta| = \frac{n_w}{n_{\text{air}}} \left| \frac{y}{x} \right|. \tag{12}$$

代入$n_w = 4/3, n_{\text{air}} = 1, x = f, |y| = 3f$：

$$\boxed{|\beta| = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4}. \tag{13}$$

虚像与物体同向，若取正负号表示正倒，则$\beta = +4$。

（六）改贴内壁的一般像距

内贴系统的光焦度为 $1/(3f)$，有

$$\frac{4f}{x} + \frac{3f}{y'} = 1.$$

故

$$\boxed{y'(x) = \frac{3fx}{x - 4f}}.$$

$x = f$ 时退化为 $y' = -f$，作为特例核对。

（七）内贴的一般放大率

带符号横向放大率为

$$\beta' = -\frac{n_w y'}{n_{\text{air}} x},$$

所以

$$\boxed{\beta'(x) = -\frac{4f}{x - 4f}}.$$

$x = f$ 时 $\beta' = 4/3$，为正立虚像。

符号判据。本文规定透出光方向为像距正方向，所以$y > 0$ 是空气侧实像，$y < 0$ 是水侧虚像。放大率若只问大小取绝对值；若要求正倒，应结合两次折射的方向约定。手算时先用像距符号判断实虚，再单独报告大小，便于检查。

临界点附近。当$x \to (4f/3)^+$，$y \to +\infty$；当$x \to (4f/3)^-$，$y \to -\infty$。像从一侧无穷远越过到另一侧，不是在有限位置突然跳跃。这个连续极限可以帮助学生理解物像侧别判据。

内贴时为什么光焦度变为$1/(3f)$。透镜移到内壁后，水中的光先入射水—玻璃球面，随后通过玻璃—空气平面。曲率中心位于传播方向一侧，$R = +f/2$，故

$$\Phi_{\text{in}} = \frac{n_G - n_w}{R} = \frac{3/2 - 4/3}{f/2} = \frac{1}{3f}. \tag{22}$$

于是高斯式为

$$\frac{1}{y'} + \frac{4}{3x} = \frac{1}{3f}. \tag{23}$$

同乘$3f$ 就得到第（六）问的一般成像式：

$$\frac{3f}{y'} + \frac{4f}{x} = 1. \tag{24}$$

这说明内贴关系不是凭答案倒推，而是来自球面相邻介质与曲率方向的同步改变。

放大率公式的来源。傍轴系统的拉格朗日不变量给出$nh\theta$ 在折射前后保持对应关系。由物、像三角形及约化倾角关系，可得

$$\beta = -\frac{n_{\text{object}}y}{n_{\text{image}}x}. \tag{27}$$

负号与本文的物像距离有向约定相关。对$y<0$ 的虚像，$\beta>0$，表示正立。只问大小时化为式（12）。折射率因子并非经验修正，而是不同介质中光线倾角尺度不同的结果。

外贴一般放大率。将式（5）代入：

$$|\beta(x)| = \frac{4}{3}\left|\frac{3f}{3x-4f}\right| = \frac{4f}{|3x-4f|}. \tag{28}$$

靠近临界物距时放大率发散；远物$x\to\infty$ 时趋于零。$x=f$ 给出 4，和正文一致。

外贴分区的逐项检查。由式（5）可直接列出

x 的范围	y 的符号	像的性质
$0<x<4f/3$	$y<0$	水侧正立虚像
$x=4f/3$	$\lvert y\rvert\to\infty$	出射光平行
$x>4f/3$	$y>0$	空气侧倒立实像

. (29)

当$x\to 0^{+}$ 时，$y\to 0^{-}$；当$x\to\infty$ 时，$y\to f^{+}$。这两个极限分别对应物体贴近界面与远物成像，均与会聚系统图像一致。

曲率方向的操作规则。球面公式中的R 是有向半径。每次都沿光线传播方向画一条正轴：曲率中心在球面右侧取$R>0$，在左侧取$R<0$。外贴时有

$$(n_2-n_1,R) = \left(1-\frac{3}{2},-\frac{f}{2}\right), \tag{30}$$

内贴时有

$$(n_2-n_1,R) = \left(\frac{3}{2}-\frac{4}{3},+\frac{f}{2}\right). \tag{31}$$

两者的分子、分母都随结构改变；不能只对换折射率，也不能只翻转R。

用约化倾角检查虚像光线

薄系统的光线变量取 (h,p)，其中 $p=n\theta$。光焦度为 Φ 时

$$p_{\text{out}} = p_{\text{in}} - \Phi h.$$

轴上物点距壁 x、物方折射率 n，对高度 h 的入射光有 $p_{\text{in}}=nh/x$。空气侧出射角即 p_{out}，

其反向延长与主轴的交点满足

$$y = -\frac{h}{p_{\text{out}}} = \frac{1}{\Phi - n/x}.$$

外贴代 $\Phi = 1/f$，内贴代 $\Phi = 1/(3f)$，立即得到正文两种像距。这个推导直接对应图 7-2 中的发散光和反向延长线。

对有高度 h_o 的物点，入射约化角为 $n(h - h_o)/x$。在像面 y 处，光线高度是

$$h_i = h + y[n(h - h_o)/x - \Phi h].$$

利用成像条件，h 的系数为零，只剩

$$h_i = -\frac{ny}{x} h_o.$$

所以 $\beta = -ny/x$。玻璃中的倾角、空气中的倾角并不相同，即使经过薄透镜的顶点，也不能把跨不同介质的光线画成一条不偏折的普通光心线。

$x = f$ 时，外贴系统出射角为 $h/(3f) > 0$，反向延长到 $y = -3f$；内贴出射角为 $h/f > 0$，反向延长到 $y' = -f$。这两项检查分别定位两幅虚像图。

把物点从f 移到$2f$ 后，逐面判断像的性质

取水中物距$x = 2f$。外贴时使用

$$y_{\text{out}} = \frac{3fx}{3x - 4f}, \qquad \beta_{\text{out}} = -\frac{4f}{3x - 4f}.$$

所以

$$y_{\text{out}} = 3f, \qquad \beta_{\text{out}} = -2.$$

像位于空气侧，是倒立实像。内贴时

$$y_{\text{in}} = \frac{3fx}{x - 4f}, \qquad \beta_{\text{in}} = -\frac{4f}{x - 4f},$$

得到

$$y_{\text{in}} = -3f, \qquad \beta_{\text{in}} = 2.$$

它是水侧的正立虚像。两个像的距界面距离相等，而实、虚性质和正、倒立性质均不同；只比较距离的绝对值会漏掉题目要求的像性质。

再找平行出射的位置。外贴分母$3x - 4f = 0$，给出$x = 4f/3$；内贴分母$x - 4f = 0$，给出$x = 4f$。在这两个物距，出射光束没有有限交点，不能把发散的放大率解释为无限大的有限平面像。由近轴表达式可读出出射约化倾角

$$p_{\text{out}} = h\left(\frac{4}{3x} - \frac{1}{f}\right),$$

$$p_{\text{in}} = h\left(\frac{4}{3x} - \frac{1}{3f}\right).$$

代入对应物距后均为零，与平行光的几何判据一致。图 7-2 画的是$x = f$ 的虚像例子，这个变式跨过了外贴方案的平行出射位置。

用出射角符号检查上述实、虚像

在$x = 2f$、取正高度h 的光线处，两种放置分别给出

$$p_{\text{out}} = -\frac{h}{3f}, \qquad p_{\text{in}} = +\frac{h}{3f}.$$

空气中的约化倾角就是实际小倾角。第一束向主轴靠拢，交点在右侧；第二束继续远离主轴，只能把出射线向左延长求虚像。这个判据直接使用光线斜率，独立于像距公式的分母正负。原题$x = f$ 时两束均发散，因此图 7-2 两种方案都画左侧延长线，不能把变式的实像光路混入原题图。

第 8 题

一个可绕中心竖直轴转动的装置由两端各一匹质量为m 的木马和一根长度为L、质量为M 的均匀绝缘细杆组成。杆上均匀带电，线电荷密度为λ。空间存在一个关于转轴对称、半径为r（$r < L/2$）、方向竖直向上的均匀圆柱形磁场。初始磁场为B_0，随后减弱至零并保持不变；忽略阻力。

（1）若$B(t) = B_0 - kt$，求加速转动过程中的总力矩；

（2）求最终角速度；

（3）若

$$B(t) = \frac{B_0}{6} f(t), \qquad f(t) = 6 - \left(\frac{t}{\tau}\right)^3 + 3\left(\frac{t}{\tau}\right)^2 - 5\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

其中$\tau = 1\ \mathrm{s}$，求磁场减到零所需时间；

（4）在第（3）问条件下，求一匹木马在加速过程中切向加速度的最小值；

（5）在第（3）问条件下，求最终角速度。

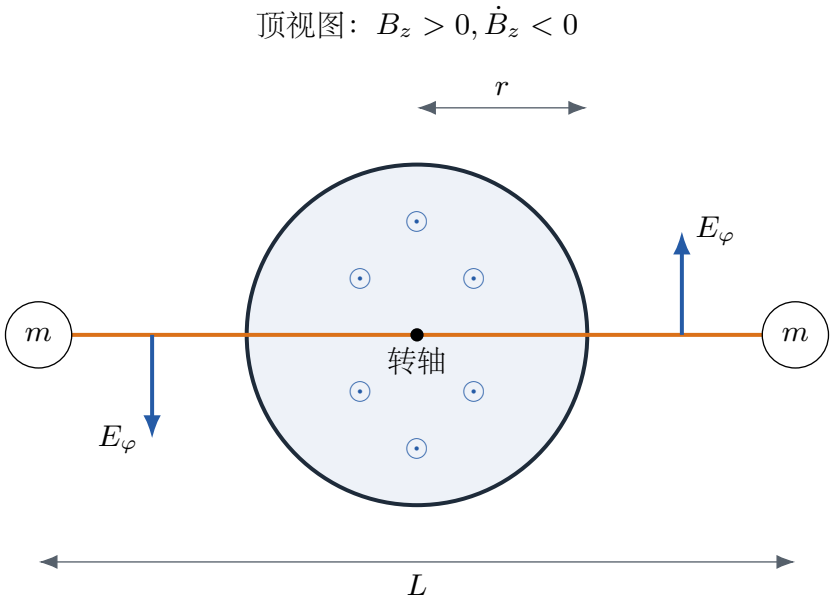


图 8-1　带电转杆穿过轴对称变化磁场

一、题型定位

磁场减弱产生环向电场，带电杆在磁场区内外受到不同的电场。按半径分段积分力矩，再由总磁场变化和时间约束求角速度与最小角加速度。

二、知识点

1. 圆对称法拉第定律。
2. 磁场内外感生电场的分段表达式。
3. 连续带电杆的力矩积分。
4. 复合系统转动惯量。
5. 角冲量与磁通变化量。
6. 多项式零点和切向加速度极值。

三、物理图像

取杆的一侧，用x 表示距转轴的距离。对半径为x 的圆周应用法拉第定律。内部圆周包围磁通$\pi x^2 B$，外部圆周只包围固定面积πr^2 的磁通。

四、解题入口

先求单侧半根杆的力矩，再乘 2。电荷微元为

$$dq = \lambda dx, \tag{1}$$

电场力为$dF = E_\varphi dq$，关于轴的力矩微元为

$$dM = xE_\varphi \lambda dx. \tag{2}$$

五、解析

图 8-2 把感生电场在$x < r$、$r < x < L/2$ 两区间的分段规律与杆上力矩微元对应起来，因此力矩积分也必须分段。

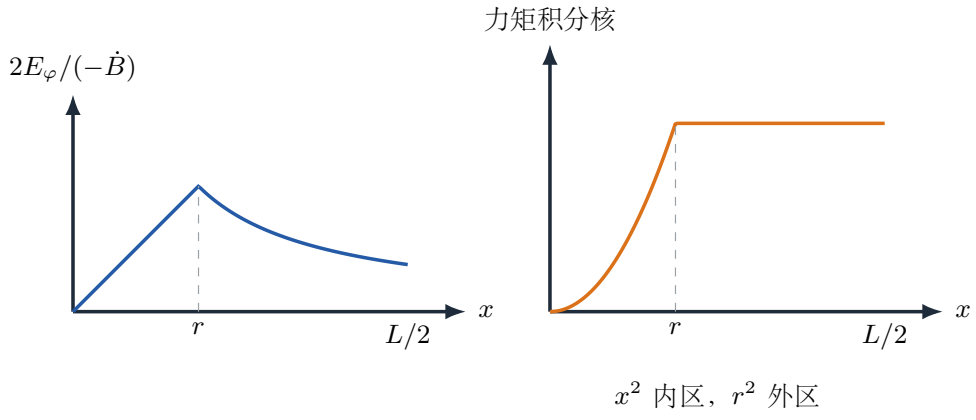


图 8-2　分区电场与力矩积分核

（一）感生电场的分段表达式

对$0 < x < r$：

$$E_1(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi x^2). \tag{3}$$

故

$$E_1 = -\frac{x}{2}\frac{dB}{dt}. \tag{4}$$

对$r < x < L/2$：

$$E_2(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi r^2), \tag{5}$$

故

$$E_2 = -\frac{r^2}{2x}\frac{dB}{dt}. \tag{6}$$

当$B = B_0 - kt$ 时，$-dB/dt = k > 0$，所以

$$E_1 = \frac{kx}{2}, \qquad E_2 = \frac{kr^2}{2x}. \tag{7}$$

（二）总力矩

单侧力矩为

$$M_{1/2} = \int_0^r E_1 \lambda x dx + \int_r^{L/2} E_2 \lambda x dx. \tag{8}$$

代入式（7）：

$$\begin{aligned} M_{1/2} &= \frac{k\lambda}{2}\int_0^r x^2 dx + \frac{k\lambda r^2}{2}\int_r^{L/2} dx \\ &= \frac{k\lambda r^3}{6} + \frac{k\lambda r^2}{2}\left(\frac{L}{2} - r\right) \\ &= k\lambda r^2\left(\frac{L}{4} - \frac{r}{3}\right). \end{aligned} \tag{9}$$

两侧力矩方向相同，所以

$$\boxed{M = 2M_{1/2} = k\lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)}. \tag{10}$$

更一般地，只需把k 换成$-dB/dt$：

$$M(t) = \lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\left(-\frac{dB}{dt}\right). \tag{11}$$

（三）总转动惯量

均匀杆绕中心垂直轴的转动惯量为

$$I_{\text{rod}} = \frac{ML^2}{12}. \tag{12}$$

两匹木马视为位于$L/2$ 处的质点：

$$I_{\text{horse}} = 2m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{2}. \tag{13}$$

故

$$\boxed{I = \frac{(M+6m)L^2}{12}}. \tag{14}$$

（四）线性减弱时的最终角速度

磁场减到零所需时间为

$$t_f = \frac{B_0}{k}. \tag{15}$$

角加速度恒定：

$$\alpha = \frac{M}{I}. \tag{16}$$

从静止出发，

$$\omega_f = \alpha t_f = \frac{k\lambda r^2(L/2 - 2r/3)}{I}\frac{B_0}{k}. \tag{17}$$

代入式（14）并化简：

$$\begin{aligned}\omega_f &= \frac{12\lambda B_0 r^2}{(M+6m)L^2}\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\\ &= \boxed{\frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}.\end{aligned} \tag{18}$$

（五）多项式磁场减到零的时间

令

$$u = \frac{t}{\tau}. \tag{19}$$

磁场为零等价于

$$6 - u^3 + 3u^2 - 5u = 0. \tag{20}$$

整理并因式分解：

$$u^3 - 3u^2 + 5u - 6 = 0, \tag{21}$$

$$(u-2)(u^2 - u + 3) = 0. \tag{22}$$

二次因子的判别式$1 - 12 < 0$，故唯一实根为

$$u = 2. \tag{23}$$

所以

$$\boxed{t_f = 2\tau = 2\ \text{s}}. \tag{24}$$

（六）切向加速度最小值

对$B(t)$ 求导：

$$\frac{dB}{dt} = \frac{B_0}{6\tau}(-3u^2 + 6u - 5). \tag{25}$$

因此

$$-\frac{dB}{dt} = \frac{B_0}{6\tau}\left[3(u-1)^2 + 2\right]. \tag{26}$$

木马位于$L/2$，切向加速度为

$$a_t = \frac{L}{2}\frac{M(t)}{I}. \tag{27}$$

代入式（11）、（14）、（26）：

$$a_t(u) = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{6(M+6m)L\tau}\left[3(u-1)^2 + 2\right]. \tag{28}$$

在加速区间$0 \le u \le 2$ 内，平方项在$u = 1$ 处最小。故

$$\boxed{a_{t,\min} = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{3(M+6m)L\tau}}. \tag{29}$$

（七）第（3）问磁场历程下的最终角速度

由角冲量：

$$I\omega_f = \int_0^{t_f} M(t)dt. \tag{30}$$

代入式（11）：

$$I\omega_f = \lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt. \tag{31}$$

积分只取决于磁场总变化：

$$\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt = B(0) - B(t_f) = B_0. \tag{32}$$

所以最终角速度与具体时间函数无关，仍为

$$\boxed{\omega_f = \frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}. \tag{33}$$

外部无磁场不等于无电场。对$x > r$，圆周内部仍包围变化磁通$\pi r^2 B$，所以$E_\varphi \propto 1/x$。若错误地把外部电场置零，就会漏掉杆上$r < x < L/2$ 的主要力矩贡献。

两侧力矩为何同向。感生电场绕轴呈同一环向。杆两侧电荷所受切向力方向相反，但位置矢量也相反，$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ 的轴向分量相同，因此总力矩是单侧的两倍，而不是相互抵消。

路径无关的角冲量。式（31）表明$M(t)dt$ 正比于$-dB$。只要初、末磁场相同且装置参数不变，最终角动量与减弱快慢无关；时间函数只改变瞬时角加速度及其最小、最大值。这

正是第（5）问无需重新长积分的原因。

边界检查。 $r \to 0$ 时磁通区域消失，$M, \omega_f \to 0$；$\lambda \to 0$ 时装置不受电驱动力矩；增加M 或m 只增大惯量，使角速度减小。由于$r < L/2$，$3L - 4r > L > 0$，式（18）的系数始终为正。

力矩积分在$x = r$ 处的连续性。由式（4）、（6），

$$E_1(r) = \frac{-\dot{B}}{2} r, \qquad E_2(r) = \frac{-\dot{B}}{2} \frac{r^2}{r} = \frac{-\dot{B}}{2} r. \tag{34}$$

两段电场在边界连续，因此积分不含额外的表面冲击项。解答图的直线段与反比例曲线也应在$x = r$ 无缝相接。

线性磁场的角冲量复核。在$0 < t < B_0/k$ 内，力矩常量为式（10）。总角冲量

$$\Delta L_z = M \frac{B_0}{k} = \lambda B_0 r^2 \left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3} \right). \tag{35}$$

除以I 立即得到式 (18)。这比先求角加速度再乘时间更直接，也预示一般$B(t)$ 情况只与ΔB 有关。

加速度极值的完整区间检查。第（3）问的有效时间是$0 \le u \le 2$。式（26）中的

$$g(u) = 3(u - 1)^2 + 2 \tag{36}$$

在$u = 1$ 处取最小值 2，在两端$u = 0, 2$ 都取 5。因此加速过程始终同向，最小值位于中点时刻而非磁场刚好为零的末时刻。尽管$B(2\tau) = 0$，其导数此时仍不为零；题设说明磁场随后停止变化，意味着在末端外加控制使$\dot{B}$ 跃变为零，感生力矩随即消失。

能量来源。变化磁场由外部装置维持，感生电场对带电杆做功，装置获得转动动能。这里不存在 “磁场直接对静止电荷做功”；真正做功的是非保守感生电场，能量来自产生和调节磁场的外部电源。最终角速度与变化路径无关，但外部电源的瞬时功率随$B(t)$ 不同。

总力矩的另一种整理。将式（10）写成

$$M = \frac{k\lambda r^2}{6}(3L - 4r). \tag{37}$$

其中$3L$ 来自磁场外的长杆区段和内部线性区的共同贡献，$-4r$ 是边界匹配后的修正。由于$r < L/2$，有$3L - 4r > L$，不会发生力矩反号。

最小加速度的端点比较。不能只由$g'(u) = 6(u - 1) = 0$ 就结束，还要确认$u = 1$ 位于$[0, 2]$ 内，并比较

$$g(0) = 5, \qquad g(1) = 2, \qquad g(2) = 5. \tag{38}$$

所以它是全区间最小值。若磁场函数换成别的多项式，驻点之外还必须检查所有端点和不可导点。

角速度方向。磁场向上且减弱时，感生电场要维持向上的磁通。对正线电荷，电场力

矩方向由右手定则确定。若$\lambda<0$，式（18）的角速度整体反号，大小不变；因此公式保留λ的代数符号比一开始只写绝对值更完整。

两段力矩的占比。磁场内部与外部的单侧力矩分别为

$$M_{\text{in}}^{(1)}=\frac{k\lambda r^{3}}{6}, \tag{39}$$

$$M_{\text{out}}^{(1)}=\frac{k\lambda r^{2}}{2}\left(\frac{L}{2}-r\right). \tag{40}$$

二者之比为

$$\frac{M_{\text{out}}^{(1)}}{M_{\text{in}}^{(1)}}=3\left(\frac{L}{2r}-1\right). \tag{41}$$

当$L\gg r$ 时，外部无磁场区的力矩反而占主要部分。这并不矛盾：外区虽然$B=0$，但包围的磁通仍在变化，且带电杆的有效长度更长。这个比值可以直接检验解答是否遗漏了$r<x<L/2$ 的积分。

最终动能与瞬时功率。最终角速度只由ΔB 决定，因此在理想模型中最终转动动能

$$K_f=\frac{1}{2}I\omega_f^{2} \tag{42}$$

也只由初、末磁场决定。但瞬时外源功率

$$P(t)=M(t)\omega(t) \tag{43}$$

同时依赖$-\dot{B}(t)$ 和此前积累的$\omega(t)$。不同的磁场时间函数可以有不同的峰值功率和加速度历程，却给出相同的总角冲量与最终状态。这里要区分“最终结果的路径无关”与“全过程每个时刻都相同”。

切向与角加速度的单位关系。木马距轴为$L/2$，故

$$a_t=\alpha\frac{L}{2}. \tag{44}$$

α 的单位是s^{-2}，再乘长度才得到$\mathrm{m\,s}^{-2}$。若把式（28）的结果与角加速度混用，通常会在量纲检查中发现少了一个$L/2$；这也是第（4）问必须单独写式（27）的原因。

最后还可用功率关系核对力矩号和转动方程。设装置的角速度为ω，由

$$I\dot{\omega}=M(t)$$

得到感生电场的瞬时功率

$$P=M(t)\omega=I\omega\dot{\omega}=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}I\omega^{2}\right).$$

对整个磁场变化过程积分，

$$\int P\,dt = \frac{1}{2}I\omega_f^2,$$

正好等于转动动能的增量。若取定的正方向使$\omega>0$，则加速阶段必须有$M>0$、$P>0$；若计算出力矩与角速度反向，应回到法拉第定律与电荷符号重新检查。这个复核不依赖$B(t)$的具体多项式形式。

感生电场必须按半径分段。当$x<r$，法拉第回路包围磁通量$\pi x^2 B$，故

$$E_\varphi = -\frac{x}{2}\dot{B}.$$

当$x>r$，包围的变化磁通量固定为$\pi r^2 B$，故

$$E_\varphi = -\frac{r^2}{2x}\dot{B}.$$

杆上$dq=\lambda dx$，力矩微元$d\tau = xE_\varphi dq$，所以半杆积分必须在$x=r$ 拆成两段，再乘两根对称半杆的因子2。对时间积分时$\int -\dot{B},dt = B_0$，因此最终角速度只与磁场总变化量有关。

磁场法向和最小值符号。顶视图中磁场沿 $+z$，用圆点表示；磁场减弱时感生电场逆时针，杆右侧向上、左侧向下。杆在 r 以内的力矩积分含 x^2，在 r 以外含常数 r^2，这与图 8-2 的分段电场一一对应。若 λ 可带负号，所问角加速度的最小大小使用 $|\lambda|$；本题取 λ 为正时，原方向和数值成立。这里把 B 当作给定外场，并忽略杆自身电流和电荷运动产生的场。

从任意磁场历程直接求转动，再求做功

把力矩系数记为

$$C_r = \lambda r^2\left(\frac{L}{2}-\frac{2r}{3}\right), \qquad J=\frac{(M+6m)L^2}{12}.$$

运动方程是$J\dot{\omega} = -C_r\dot{B}$。若初态静止，积分得到

$$\omega(t) = \frac{C_r}{J}[B_0 - B(t)].$$

因此最终$\omega_f = C_rB_0/J$ 由磁场总变化决定，不依赖完成变化所花时间。杆与木马最终转动动能为

$$K_f = \frac{1}{2}J\omega_f^2 = \frac{C_r^2B_0^2}{2J}.$$

用转矩功再算一次：

$$W = \int \tau\omega\,\mathrm{d}t = \frac{C_r^2}{J}\int_{B_0}^{0}[-(B_0-B)]\,\mathrm{d}B = \frac{C_r^2B_0^2}{2J}.$$

即使力矩始终正向，也不能把角冲量$\int\tau\,\mathrm{d}t = C_rB_0$ 当成转动动能。角冲量有角动量量纲，做功还须乘角速度。

对于原题多项式，令$u=t/\tau$，则

$$B/B_0 = 1 - \frac{5}{6}u + \frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{6}u^3,$$

$$\frac{\omega}{\omega_f} = \frac{5}{6}u - \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{6}u^3, \quad 0 \le u \le 2.$$

在$u=1$ 时已获得最终角速度的一半，且角加速度恰为最小：

$$\dot{\omega}(1) = \frac{\omega_f}{3\tau}.$$

起点与终点内侧的角加速度均为$5\omega_f/(6\tau)$。$u=2$ 之后题目令磁场恒为零，故角加速度跳为零、角速度保持不变；最小加速度问的是加速区间，不能把之后匀速阶段并入。